

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA
VICERRECTORADO ACADÉMICO
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

Consideraciones generales para aplicar en el Trabajo de Integración Curricular

Las presentes consideraciones se aplican para los estudiantes de las carreras en línea de las mallas académicas de Rediseño que han optado por la opción de Trabajo de Integración Curricular (TIC). Para presentar el TIC, tener en cuenta los siguientes puntos:

Tamaño del papel: A4 (21 cm x 29.7 cm).

Márgenes: 2.54 cm en todas las hojas.

Tipo de letra: Arial N° 11 en todo el desarrollo del TIC.

Tipo de letra: Arial N° 10 en **tablas** (fichas, matrices, fichas técnicas y los casos, estos se consideran como tablas) y **figuras** (ilustraciones, fotografías, gráficos de líneas o de barras, diagramas de flujo, dibujos, mapas, imágenes, e infografías, estas se consideran como figuras). Para la **carrera de Derecho**, a las matrices, fichas técnicas ocasos se debe citar y presentar como tabla.

Interlineado doble en todo el desarrollo del TIC (no dejar espacios extras entre párrafos).

Interlineado en las tablas y figuras: contiene número, título de la tabla y la Nota en interlineado doble (*ver ejemplos*, pp. 4-6) y el contenido de la tabla en 1.5.

Numeración de páginas: números romanos hasta el Índice de contenido, y desde el Resumen inicia la numeración en números arábigos (1, 2, 3...), inserte el número de página en la esquina superior derecha.

Carátula **no va numerada**, sin embargo, se la considera.

Las **páginas preliminares**, van justificadas y no se aplica sangría.

Desde la Introducción, cada párrafo debe iniciar con sangría de 1.27 cm (primera línea).

No **hay espacio extra**, antes o después de ningún párrafo o título.

No **etiquete** los títulos con números, letras, entre otros caracteres.

No agregue **líneas en blanco encima o debajo de los títulos**, incluso si un título cae al final de una página.

Referencias: utilizar la sangría francesa de 1.27 cm (segunda línea).

Una vez, revisado y aprobado el formato del TIC por parte de la **Biblioteca** UTPL, debe entregarse a la secretaria de carrera la siguiente documentación:

- Aprobación del director del Trabajo de Integración Curricular, y
- Declaración de autoría y cesión de derechos.

Estos deberán estar firmados con bolígrafo de color azul (estos documentos reposarán en la carpeta del estudiante).

IMPORTANTE

Permiso de edición

Active el modo “Modificar” en el documento Word para trabajar el contenido del TIC.

Enviar las correcciones

Una vez aplicadas las correcciones solicitadas por Biblioteca, envíe el documento

actualizado a: bbc_revision@utpl.onmicrosoft.com

Revisar versión PDF

Convierta el archivo a PDF y asegúrate de que se reflejen correctamente todos los ajustes (márgenes, numeración, encabezados).

Soporte por Zoom

Si necesita ayuda durante la revisión, únete a la sesión Zoom:

<https://cedia.zoom.us/j/82461518901>

Horario de atención:

De lunes a viernes, de **8:00 a 13:00** y de **15:00 a 18:00**.

Capítulos, temas y subtemas

El desarrollo de los capítulos, temas y subtemas se presenta en cada uno de los capítulos desarrollados; para la numeración de estas páginas se utilizan números arábigos (1, 2, 3...).

En la siguiente tabla se presenta información sobre el formato APA que se debe aplicar al Trabajo de Integración Curricular

Tabla 1

Formato APA

Tema	Descripción
	Centrado, Negrita, Título del encabezado del caso
Título nivel uno	El texto inicia en un nuevo párrafo y sangría. <i>Ver ejemplo</i> (p. 7).
	Alineación a la izquierda, Negrita, Título del encabezado del caso
Título nivel dos	El texto inicia en un nuevo párrafo y sangría. <i>Ver ejemplo</i>
	<i>Alineación a la izquierda, Negrita cursiva, Título del encabezado del caso</i>
Título nivel tres	El texto inicia en un nuevo párrafo y sangría.
	Sangría, Negrita, Título del encabezado del caso. Finalización con un punto. El texto inicia seguido del punto (.) y párrafo normal.
Título nivel cuatro	
	<i>Sangría, Negrita cursiva, Título del encabezado del caso. Finalización con un punto.</i> El texto inicia seguido del punto (.) y párrafo normal.
Título nivel cinco	
Tablas y figuras	La tabla y figura debe ir a la izquierda, número de tabla y figura (en negrita), el <i>título</i> (en <i>cursiva</i>) y la <i>Nota</i> debe ir al margen izquierdo de la tabla o figura (Arial N° 10). <i>Ver ejemplo</i> (pp. 5-6).
Apéndice	Si el documento tiene más de un apéndice, se debe etiquetar cada uno con una letra mayúscula (Apéndice A), tablas y figuras deben estar etiquetadas con la misma letra del apéndice (Tabla A1) o Figura A1, según corresponda. Las tablas y figuras del apéndice no deberán constar en el índice de tablas y figuras.
Número de páginas	Inserte la numeración en la esquina superior derecha . Las páginas preliminares (desde la carátula hasta el índice de contenido) van en números romanos (la carátula no se numera, pero se la considera para el índice de contenido) y a partir del Resumen van en números arábigos (empieza desde el número 1).

Nota. Adaptado del Manual de las Normas APA 7.^a edición, 2020.

A continuación, encontrará el formato del Trabajo de Integración Curricular (TIC), que podrá editarlo y trabajarlo con la información desarrollada.

Se sugiere eliminar el contenido de estas hojas de consideraciones y trabajar con su información.



UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

La Universidad Católica de Loja

FACULTAD DE INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA

CARRERA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

**Sistema IoT para el monitoreo inteligente de la calidad del
aire en zonas urbanas de Quito**

Trabajo de Integración Curricular previo a la obtención del título de:

Ingeniero en Tecnologías de la Información

Autor: Mejía Dueñas Farith Anselmo

Director: René Elizalde Solano

Quito
Agosto 2026

Aprobación del director del Trabajo de Integración Curricular

Loja, día de mes de año

Título académico completo (no colocar siglas)

Nombres y Apellidos completos del director de la carrera

Director de la carrera de Xxx

Ciudad. -

Colocar el tema del trabajo en tipo oración, sin comillas y sin negrita.

De mi consideración:



Me permito comunicar que, en calidad de director del presente Trabajo de Integración Curricular denominado: (nombre del trabajo) realizado por Nombres y Apellidos completos del autor o autores (as) ha sido orientado y revisado durante su ejecución, así mismo ha sido verificado a través de la herramienta de similitud académica institucional, y cuenta con un porcentaje de coincidencia aceptable. En virtud de ello, y por considerar que el mismo cumple con todos los parámetros establecidos por la Universidad, doy mi aprobación a fin de continuar con el proceso académico correspondiente.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

No colocar firmas en el Trabajo de Titulación que se envía a Biblioteca

Título académico Nombres y Apellidos completos

Director del Trabajo de Integración Curricular

C.I.:

Correo electrónico:

Letra Arial N° 11

Llenar todos los campos que se solicita con los datos de su TT

Declaración de autoría y cesión de derechos

Yo, Farith Anselmo Mejia Dueñas, declaro y acepto en forma expresa lo siguiente:

Ser autor (a) del Trabajo de Integración Curricular denominado Sistema IoT para el monitoreo inteligente de la calidad del aire en zonas urbanas de Quito , de la carrera de Tecnologías de la Información, específicamente de los contenidos comprendidos en: (se debe colocar los nombres de los capítulos elaborados en el Trabajo de Integración Curricular, siendo (nombres y apellidos completos), director (a) del presente trabajo; también declaro que la presente investigación no vulnera derechos de terceros ni utiliza fraudulentamente obras preexistentes. Además, ratifico que las ideas, criterios, opiniones, procedimientos y resultados vertidos en el presente trabajo investigativo, son de mi exclusiva responsabilidad. Eximo expresamente a la Universidad Técnica Particular de Loja y a sus representantes legales de posibles reclamos o acciones judiciales o administrativas, con relación a la propiedad intelectual de este trabajo.

Que la presente obra, producto de mis actividades académicas y de investigación, forma parte del patrimonio de la Universidad Técnica Particular de Loja, de conformidad con el artículo 20, literal j), de la Ley Orgánica de Educación Superior; y, artículo 91 del Estatuto Orgánico de la UTPL, que establece: “Forman parte del patrimonio de la Universidad la propiedad intelectual de investigaciones, trabajos científicos o técnicos y tesis de grado que se realicen a través, o con el apoyo financiero, académico o institucional (operativo) de la Universidad”, en tal virtud, cedo a favor de la Universidad Técnica Particular de Loja la titularidad de los derechos patrimoniales que me corresponden en calidad de autor/a, de forma incondicional, completa, exclusiva y por todo el tiempo de su vigencia.

La Universidad Técnica Particular de Loja queda facultada para ingresar el presente trabajo al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión pública, en cumplimiento del artículo 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

No colocar firmas en el Trabajo de Integración Curricular que se envía a Biblioteca

.....

Farith Anselmo Mejia Dueñas

Autor del Trabajo de Integración Curricular

C.I.: 1726974635

Correo electrónico: famejia3@utpl.edu.ec

Nombres y apellidos, número de cédula es **obligatorio**, letra Arial N° 11 y sin sangría

Dedicatoria

Agradecimiento

Letra Arial N° 11, justificado, interlineado doble, sin sangría, sin negrita, sin cursiva y no dejar espacios extras entre párrafos.

Índice de contenido

CarátulaI

Aprobación del director del Trabajo de Integración CurricularII

Declaración de autoría y cesión de derechosIII

DedicatoriaV

AgradecimientoV

Índice de contenidoVI

Resumen1

Abstract1

1. Capítulo uno1

1.1. Introducción1

1.2. Antecedentes3

Capítulo dos6

2. Marco Teórico6

2.1. Contaminación Atmosférica y Parámetros de Calidad del Aire6

2.1.1. Monóxido de Carbono (CO)6

2.1.2. Dióxido de Carbono (CO₂).7

2.1.3. Material Particulado (PM_{2.5} y PM₁₀)9

2.1.4. Dióxido de Nitrógeno (NO₂)11

2.1.5. Ozono Troposférico (O₃)12

2.2. Fundamentos del Internet de las Cosas (IoT) y Redes de Sensores13

2.3.3. Estructura y dinámica operativa del protocolo MQTT29

2.3.4. Infraestructura de Transporte y Estructuración de Datos32

2.3.5. Protocolo de Control de Transmisión (TCP)32

Capítulo tres51

Nombre del capítulo¡Error! Marcador no definido.

2.1 **XXXXXXXXX**¡Error! Marcador no definido.

2.2 **XXXXXXXXX xxxxxx: x xxxxxx xxxxxx xxxxxx**¡Error! Marcador no definido.

Conclusiones78

Recomendaciones79

Referencias80

Apéndice81

Apéndice A. XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX81

Apéndice B. XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX83

Apéndice C. XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX84

Aquí debe constar la paginación respectiva de los capítulos, temas y subtemas desarrollados, incluir índice de tablas y figuras.

Índice de tablas

Tabla 1 XXXXXXXXXXXXError! Marcador no definido.

Índice de figuras

Figura 17

Resumen

Abstract

1. Capítulo uno

1.1. Introducción

La calidad del aire representa un desafío crítico para la salud pública y la sostenibilidad en las ciudades modernas, especialmente en entornos como Quito, donde la topografía irregular y la densidad de fuentes móviles limitan la dispersión de contaminantes. Hoy en día la ciudad depende de la Red Metropolitana de Monitoreo de la Calidad del Aire (REMMAQ), la cual, si bien proporciona datos valiosos, se limita a estaciones fijas de alto costo que no lograrán capturar las variaciones micro espaciales en zonas específicas. Ante esta limitación surge el presente proyecto que propone el desarrollo de un sistema basado en el Internet de las Cosas (IoT) mediante el uso de microcontroladores y sensores de bajo costo. Esta solución busca democratizar el acceso a la información ambiental a través de una arquitectura de tres capas que permita integrar la captura de datos, su procesamiento en nube y la visualización interactiva para la ciudadanía, fomentando el paradigma de la ciencia ciudadana y el empoderamiento comunitario.

La problemática central está en la falta de granularidad y continuidad en la medición de contaminantes atmosféricos como el material particulado $PM_{2.5}$ y PM_{10} y gases tóxicos en sectores urbanos que no cuentan con estaciones de referencia cercanas. En el barrio “El Rosario”, la ausencia de datos en tiempo real genera un vacío de información que impide a los habitantes y a las autoridades tomar medidas preventivas ante episodios de alta contaminación, afectando principalmente a niños y adultos mayores. Los sistemas tradicionales son difíciles de escalar debido a sus costos elevados de operación y mantenimiento, lo que deja a la gran mayoría de la población sin herramientas para entender su entorno inmediato. Esta situación plantea la necesidad técnica de implementar una red de nodos sensores distribuidos que, mediante protocolos inalámbricos, superen la barrera de la cobertura limitada y permitan identificar puntos críticos de contaminación que actualmente pasan desapercibidos para la red oficial.

El propósito fundamental de esta investigación es diseñar e implementar un sistema inteligente basado en el Internet de las Cosas (IoT) para el monitoreo de la calidad del aire en el barrio “El Rosario”, facilitando el acceso a datos en tiempo real para poder apoyar la gestión ambiental y la concienciación social. Para concretar esta meta, el proyecto se estructura en objetivos específicos que inician con el análisis de los niveles de contaminación y la identificación de puntos críticos en la zona de estudio, seguidos por el diseño técnico y ensamblaje de una red de nodos sensores de bajo costo, seguidos por el diseño técnico y ensamblaje de una red de nodos sensores de bajo costo para la captura de variables ambientales y meteorológicas. De igual manera, se contempla el desarrollo de una infraestructura de software que incluya el almacenamiento en la nube y una plataforma de visualización interactiva, culminando con la integración de un módulo de análisis para la generación automática de alertas y recomendaciones pública.

La implementación de este sistema se justifica por la urgencia de complementar la red de monitoreo oficial del municipio con soluciones de alta resolución que mejoren la capacidad de respuesta ante la crisis climática y la contaminación atmosférica. Desde la perspectiva técnica, el uso de tecnologías de desarrollo permite crear una plataforma escalable y de bajo costo que puede replicarse en otros sectores de la ciudad, optimizando la gestión de datos de series temporales. Socialmente, el proyecto busca empoderar a la comunidad al ofrecer una herramienta de “ciencia ciudadana” que hace visible un problema invisible, promoviendo la educación ambiental. Al alinearse con la estrategia nacional de cambio climático, la propuesta no solo ofrece una solución tecnológica innovadora, sino que contribuye directamente a la creación de entornos urbanos resilientes y saludables para la población de Quito.

El alcance de este trabajo comprende el desarrollo integral de una solución tecnológica que abarca desde el diseño de hardware hasta la implementación de servicios en la nube para el monitoreo ambiental. Se incluye el ensamblaje de nodos sensores funcionales con capacidad para medir contaminantes como $PM_{2.5}$, PM_{10} , $PM_{1.0}$, CO_2 y CO , garantizando la conectividad inalámbrica de dichos dispositivos hacia una infraestructura

backend donde los datos serán procesados y almacenados. El proyecto contempla también la creación de una interfaz de usuario interactiva con gráficas, además de la lógica para el envío de alertas automáticas basadas en los límites de la OMS. El despliegue final se limitará a una fase piloto en el barrio “El Rosario”, donde se validará la precisión, resiliencia y estabilidad del sistema bajo condiciones urbanas reales durante el periodo de prueba establecido.

1.2. Antecedentes

El monitoreo de la calidad del aire se ha fortalecido como una prioridad mundial debido al aumento de enfermedades asociadas a la exposición prolongada a los contaminantes atmosféricos. La Organización Mundial de la Salud, más de un 90% de la población de entornos urbanos respira un aire que supera los límites recomendados para los contaminantes atmosféricos: $PM_{2.5}$, NO_2 y O_3 . Estos están correlacionados con enfermedades respiratorias, neurodegenerativas y cardiovasculares (World Health Organization, 2024). Presentado en este contexto los sistemas tradicionales basados en estaciones de monitoreo de referencia demostraron ser importantes para generar datos confiables; sin embargo, presentan ciertas limitaciones cuando se habla de cobertura, costo y escalabilidad. La instalación de estos requiere infraestructura especializada, personal técnico y costos elevados de mantenimiento, lo cual resulta complejo para ciudades de países en desarrollo (Argyropoulos et al., 2024).

El avance que ha tenido el Internet de las Cosas (IoT) y la aparición de sensores de bajo costo, por ende, accesible han logrado una transformación relevante en la forma en la que se monitorea la contaminación atmosférica. Estos dispositivos al ser económicos, compactos y eficientes energéticamente pueden desplegarse en grandes cantidades para construir redes para monitoreo densas capaces de ofrecer información dinámica y distribuida (Guerrón et al., 2023). Esta transición ha impulsado el desarrollar nuevos proyectos en ciudades como Valencia, Santiago, Bogotá y Ciudad de México, en donde se han implementado nodos IoT para poder hacer mediciones de contaminantes, apoyando

procesos de gobernanza ambiental y permitiendo que exista un empoderamiento ciudadano a través de la ciencia abierta.

En nuestro país, Ecuador, los responsables de la vigilancia oficial de la calidad del aire son autoridades municipales y el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Aunque se dispone de información sólida y valiosa, las redes de monitoreo oficiales como REMMAQ en Quito, donde se realizará el proyecto, se encuentran conformadas por un número bajo de estaciones fijas, lo que limita la capacidad para poder representar variaciones micro espaciales que se producen entre barrios o zonas urbanas con características topográficas diferentes, niveles de tráfico, densidad de población o presencia de fuentes contaminantes. La falta de granularidad hace que la toma de decisiones preventivas sea difícil, generar alertas tempranas y evaluar detalladamente el impacto de ciertas políticas públicas como restricciones vehiculares o el ordenamiento de territorios.

La literatura reciente señala que los sensores de costo asequible pueden complementar de forma efectiva a las estaciones de referencia, siempre que se usen técnicas de corrección, calibración y validación, con esto definido la precisión de los sensores ópticos electroquímicos pueden mejorar significativamente, lo que permite su uso en aplicaciones de monitoreo urbano, abriendo la posibilidad de generar sistemas híbridos en que sensores IoT conectados a través de WiFi o LoRaWan puedan capturar datos de forma continuas y garantizar con la calibración que estos datos sean consistentes, confiables y de calidad.

Dado que en Ecuador aún no existe una plataforma pública, abierta y distribuida que integre tanto sensores IoT de bajo costo, y los datos de la calidad de aire por zonas, se tiene una oportunidad para desarrollar sistemas innovadores que aprovechen tecnologías accesibles, interconexión en las nubes y contar con un lugar para presentar estos datos. Un sistema de este calibre puede apoyar la red oficial, generar datos por zonas, fortalecer la participación de ciudadanos y, sobre todo, promover las prácticas de planificación urbana informadas. De esta forma, los sistemas IoT basados en sensores ambientales no solo representan una solución viable a nivel tecnológico, sino también una herramienta

estratégica para crear una sociedad sostenible y ser resilientes ambientalmente en el barrio “El Rosario” en Quito y a futuro en otras ciudades del país.

Capítulo dos

2. Marco Teórico

2.1. Contaminación Atmosférica y Parámetros de Calidad del Aire

La contaminación ambiental se define como la introducción de agentes físicos, químicos o biológicos en el entorno que alteran desfavorablemente las condiciones naturales del ecosistema, de acuerdo con Alsamrai et al. (2024), este fenómeno no solo se limita a la atmósfera, sino que genera una degradación sistémica que afecta la salud humana y la biodiversidad. En las últimas décadas, el crecimiento demográfico y la urbanización han acelerado la liberación de subproductos industriales y vehiculares, convirtiendo la gestión ambiental en una prioridad tecnológica global (Hassan et al., 2024)

La contaminación del aire también está compuesta por gases que se presentarán a continuación y los mismos serán objeto de monitoreo en el proyecto de titulación:

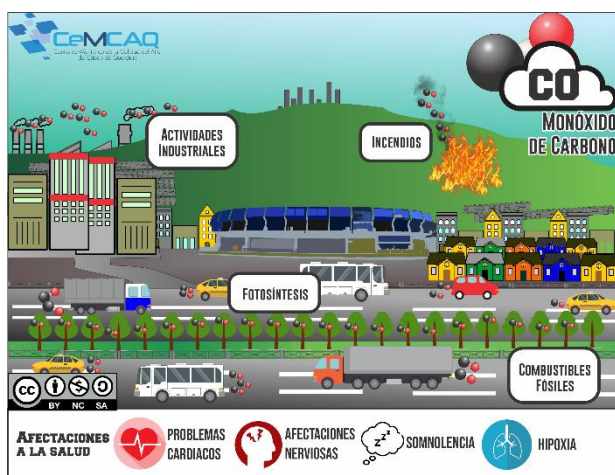
2.1.1. Monóxido de Carbono (CO)

El monóxido de Carbono se define como un compuesto gaseoso organolépticamente indetectable, debido a que carece de color, olor o sabor, y no presenta una propiedad irritante. Según la Agencia de Protección Ambiental (EPA, 2025), este compuesto se encuentra presente tanto en ambientes interiores como en la atmósfera exterior, y su peligrosidad está radicada en que es capaz de alcanzar niveles letales en el hogar antes de que los ocupantes perciban su presencia. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021) establece que, aunque el CO es un componente de traza natural, su concentración por encima de los límites normales en zonas urbanas es un indicador crítico de combustión incompleta y un riesgo severo para la salud cardiovascular.

Este gas posee diversas fuentes de emisión, en la atmósfera el CO proviene de procesos naturales como incendios forestales, la degradación de la clorofila y la descomposición de materia orgánica. No obstante, la mayor carga contaminante deriva de fuentes antropogénicas. Como señala Argyropoulos et al., (2024), estas incluyen la oxidación de hidrocarburos, procesos industriales térmicos, el uso de sistemas de calefacción deficientes y, fundamentalmente la combustión incompleta en motores de vehículos que utilizan combustibles fósiles. En la Figura 1 se detallan estas fuentes y su impacto en la calidad del aire urbano.

Figura 1

Origen del Monóxido de Carbono



Nota. Adaptado de CeMCAQ y su definición de CO. (<https://aire.cemcaq.mx/monoxido-de-carbono/>).

CC BY 2.0.

2.1.2. Dióxido de Carbono (CO_2).

El Dióxido de Carbono (CO_2) es un gas incoloro e inodoro que, aunque es un componente que está presente en la atmósfera de la tierra y es necesario para nuestro ciclo de vida, se ha convertido en un parámetro crítico de monitoreo debido a su papel como gas de efecto invernadero y su impacto en la calidad del aire interior. Según Alsamrai et al. (2024), el CO_2 es el indicador principal de la tasa de ventilación en edificios; concentraciones elevadas sugieren una acumulación de bio-efluentes humanos y una renovación de aire insuficiente.

A nivel técnico, Dubey et al. (2024) explican que la medición del CO_2 mediante la tecnología de bajo costo ha tenido una evolución en el uso de sensores Infrarrojos No Dispersivos (NDIR). Este método se basa en la propiedad de las moléculas de CO_2 de absorber luz roja infrarroja en una longitud de onda específica (4.26 μm), permitiendo una cuantificación precisa que supera en estabilidad a los sensores electroquímicos tradicionales.

Tabla 1
Efectos de la concentración de CO_2 en la salud y rendimiento

Concentración	Clasificación del aire	Efectos Observados	Referencias
400-450 ppm	Aire exterior Limpio	Nivel Basal normal	(Alsamrai et al., 2024)
600-1000 ppm	Aire interior Bueno	Confort técnico y respiratorio	(Organización Mundial de la Salud (OMS), 2021)
1000-2000 ppm	Aire viciado	Somnolencia, Falta de atención	(Dubey et al., 2024)
2000-5000 ppm	Aire muy contaminado	Cefaleas, náuseas, aumento de frecuencia cardíaca	(Argyropoulos et al., 2024)
> 5000 ppm	Limite ocupacional	Riesgo de asfixia en exposición prolongada	(EPA, 2025)

Nota. En la tabla se observan los niveles de concentración en el aire basado en la revisión de literatura técnica y normas de salud pública.

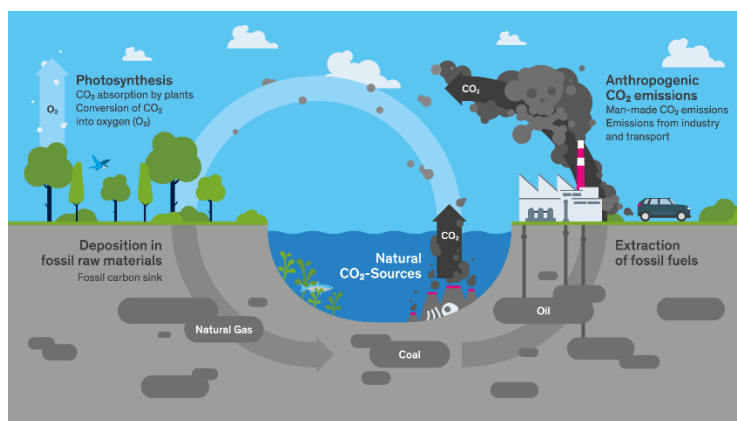
Las fuentes y niveles de concentración se clasifican según el entorno de la siguiente manera:

Exteriores: los niveles basales globales actualmente están dentro de 410-420 ppm, incrementándose en zonas urbanas densas debido a la quema de combustibles fósiles (Argyropoulos et al., 2024).

Interiores: La principal fuente es la respiración humana por su propio metabolismo. De acuerdo con las actualizaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), (2021) y estándares de ventilación modernos, niveles superiores a las 1000 ppm se asocian con el síndrome del “edificio enfermo”.

Figura 2

Ciclo de contaminación del Dióxido de Carbono



Nota. Adaptado de Myclimate y su definición de CO₂.

(<https://www.myclimate.org/en/information/faq/faq-detail/what-is-co2-and-where-does-it-come-from/0>). CC BY 2.0.

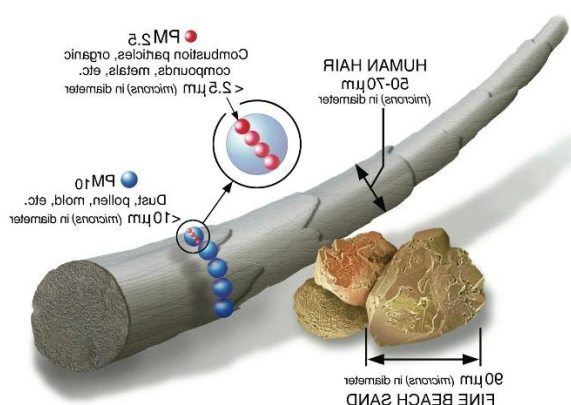
2.1.3. Material Particulado (PM_{2.5} y PM₁₀)

El material particulado o PM consiste en una mezcla compleja de partículas sólidas y líquidas suspendidas en el aire, cuya peligrosidad está directamente relacionada con su diámetro aerodinámico. Según Balagopal et al. (2025), estas se clasifican principalmente en PM10 que son partículas con un diámetro menor a 10 μm y PM2.5 que son menores a 2.5 μm . Mientras que las PM10 son retenidas en las vías respiratorias superiores, las PM2.5 cuentan con la capacidad de penetrar profundamente en los alvéolos pulmonares y translocarse al sistema circulatorio, provocando efectos sistémicos adversos (Argyropoulos et al., 2024).

Técnicamente, el monitoreo de PM en estaciones de bajo costo se realiza a través de sensores ópticos basados en la dispersión de luz láser o *Light Scattering*. De acuerdo con Balagopal et al. (2025), el sensor cuantifica el número de partículas y en base a esto hace un estimado de su masa, aunque este proceso es altamente sensible a la higroscopicidad (humedad), lo que requiere algoritmos de calibración avanzada para evitar lecturas sobrestimadas. Dentro de la implementación en el prototipo, el PM2.5 constituye el parámetro de mayor relevancia técnica. Ya que el origen del mismo en la ciudad de Quito está ligado en su mayoría a la combustión del diésel y la abrasión de frenos o neumáticos, el uso de los sensores como el SDS011 O PMS5003 permitirá generar mapas de riesgo en tiempo real, proporcionando una herramienta de prevención para ciudadanos con enfermedades respiratorias crónicas.

Figura 3

Escala comparativa de partículas PM2.5 y PM10 y su alcance en el sistema respiratorio



Nota. Adaptado de comparación de los tamaños de partículas PM, por United States Environmental Protection Agency, 2008., Science Learning Hub. (<https://www.sciencelearn.org.nz/images/1869-size-comparisons-for-pm-particles>). CC BY 2.0.

2.1.4. Dióxido de Nitrógeno (NO_2)

El dióxido de nitrógeno (NO_2) es un gas de color pardo-amarillento, altamente reactivo y corrosivo, que pertenece a la familia de los óxidos de nitrógeno (NO_x). Según Hassan et al. (2024), su presencia en el aire urbano es un indicador directo de la intensidad del tráfico motorizado, ya que se forma durante los procesos de combustión a altas temperaturas en motores de combustión interna.

Argyropoulos et al. (2024) destacan que el (NO_2) actúa como un potente irritante de las vías respiratorias y es un precursor clave en la formación de contaminantes secundarios como el ozono y el smog fotoquímico. Su monitoreo es fundamental dado que exposiciones breves pueden exacerbar cuadros de asma y disminuir la función pulmonar.

El valor actual para que los seres humanos estén seguros de este contaminante según la OMS se representa en la tabla 2:

Tabla 2

Guía de la OMS para el Dióxido de Nitrógeno

Guía de calidad del Aire para el Dióxido de Nitrógeno			
Media Anual	Media de una hora	Nombre de Unidad	Símbolo de Unidad
40	200	Microgramos / Metro Cúbico	$\mu g / m^3$

Nota. En la tabla se observan los niveles de medias para el Dióxido de Nitrógeno dados por Organización Mundial de la Salud (OMS), (2021).

2.1.5. Ozono Troposférico (O_3)

A diferencia del ozono estratosférico que se encarga de la protección de la Tierra, el Ozono Troposférico (O_3) es un contaminante secundario a nivel de suelo que no se emite directamente. Según Alsamrai et al. (2024), este se produce mediante reacciones fotoquímicas complejas entre los (NO_x) y los Compuestos orgánicos Volátiles (COV) en presencia de radiación solar intensa. Este contaminante presenta una dinámica diurna muy marcada; sus niveles máximos se registran durante las horas de mayor insolación. Argyropoulos et al. (2024) subrayan que el ozono es un oxidante fuerte que daña no solamente el tejido pulmonar, sino también la vegetación y los materiales poliméricos en las ciudades.

La relación inversa entre el (NO_2) y (O_3) plantea un desafío de diseño para el presente sistema, el ozono requiere de la luz solar para formarse, el nodo sensor debe integrar una correlación de datos con la intensidad lumínica capturada. Esto permitirá verificar si los picos detectados corresponden a una dinámica atmosférica real o a interferencias cruzadas en los sensores de bajo costo, garantizando la veracidad de las alertas generadas.

En la tabla 3 se podrá observar una comparación de comportamiento químico entre el Dióxido de Nitrógeno y el Ozono Troposférico.

Tabla 3

Comparativa de comportamiento químico: (NO_2) y (O_3)

Característica	Dióxido de Nitrógeno	Ozono Troposférico
<i>Tipo de contaminante</i>	Primario / Secundario	Estrictamente Secundario
<i>Fuente predominante</i>	Escape de vehículos (combustible fósil)	Reacción fotoquímica (Sol + NO_2)
<i>Pico de concentración</i>	Horas pico de tráfico (Mañana y tarde)	Mediodía y tarde (debido a alta radiación)
<i>Efecto principal</i>	Inflamación bronquial	Estrés oxidativo y daño celular

Nota. Comparación de contaminantes(NO_2) y (O_3) con elaboración propia basado en Alsamrai et al. (2024) y Argyropoulos et al. (2024).

2.2. Fundamentos del Internet de las Cosas (IoT) y Redes de Sensores

El internet de las cosas (IoT) se puede definir hoy en día como un paradigma tecnológico disruptivo que constituye los cimientos de la arquitectura para poder automatizar y monitorear de forma avanzada los entornos físicos. Según Guerrón et al. (2023), el Internet de las Cosas representa un ecosistema de dispositivos interconectados con capacidades intrínsecas de procesamiento, captación, y transmisión de información mediante redes inalámbricas.

Esta infraestructura no solo es capaz de automatizar tareas operativas, sino que permite actuar como un puente de digitalización entre los fenómenos físicos complejos en datos analizables en tiempo real. En el ámbito del monitoreo ambiental, esta capacidad resulta imprescindible, porque nos permite democratizar la observación de contaminantes que, históricamente, dependían de estaciones oficiales de alto costo, facilitando así una vigilancia continua y ubicua del entorno.

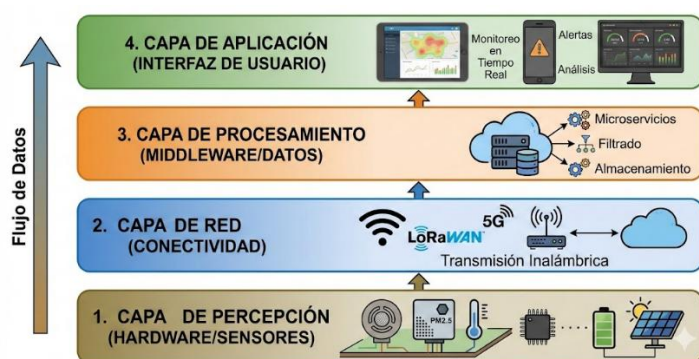
La operatividad de estos sistemas en entornos externos exige cumplir con ciertas características técnicas críticas en el hardware desplegado. Al respecto, Felici-Castell et al. (2023) subrayan que los nodos de monitoreo ambiental deben contar con una autonomía robusta, eficiencia energética alta y la capacidad de poder operara bajo condiciones climáticas variables. Estos nodos integran sensores especializados, microcontroladores y módulos de comunicación de bajo consumo que aseguran un flujo constante de datos hacia la nube. Esta arquitectura distribuida permite capturar micro variaciones locales que las estaciones fijas tradicionales suelen omitir; por ejemplo, la detección de picos de polución en zonas de tráfico denso como el barrio “El Rosario”, o en sectores industriales específicos, donde la resolución espacial del dato es determinante para la toma de decisiones ambientales.

Por último, la eficacia del Internet de las Cosas dentro del contexto ecológico reside en su naturaleza colaborativa y descentralizada. Argyropoulos et al. (2024) explican que las redes de sensores inalámbricos (WSN) permiten una captura de información distribuida que fortalece la resiliencia del sistema global. Dentro de este enfoque, la falla individual de un nodo no compromete la integridad de la red, permitiendo que el sistema mantenga su operatividad ante contingencias técnicas o ambientales. Esta topología descentralizada es ideal para proyectos urbanos de gestión ambiental en donde la heterogeneidad de la infraestructura y las variables del entorno requieren un sistema flexible, escalable y, sobre todo, capaz de generar un inventario digital preciso del estado del medio ambiente en tiempo real.

En la figura 4 se puede observar las capas dentro del Internet de las Cosas y el flujo de datos de este, desde la detección hasta que el usuario final puede ver los mismos.

Figura 4

Capas del IoT



Nota. Hecho con Nano Banana Pro, adaptado de la explicación de las capas del IoT, 2026. CC BY 2.0.

2.2.1. Diseño y componentes del sistema de monitoreo ambiental

La implementación del sistema requiere una arquitectura de hardware robusta y modular. Según la metodología de Guerrón et al. (2023), el nodo se divide en cuatro unidades funcionales: Procesamiento, captación, comunicación y alimentación.

2.2.2. Microcontrolador

El núcleo del nodo está constituido por un microcontrolador que actúa como el gestor de tareas. En el presente proyecto se opta en utilizar el dispositivo Arduino ESP32S como se puede ver en la figura 5. Al contar con la capacidad de manejar múltiples entradas analógicas y digitales de forma simultánea. Guerrón et al. (2023) destacan que estas unidades deben poseer una velocidad de reloj suficiente para poder procesar los algoritmos de calibración local antes de transmitir el dato. Esta unidad es la encargada de transformar las señales de voltaje de los sensores en valores digitales de concentración ya sea en ppm o $\mu g / m^3$.

Figura 5

Arduino ESP32S NodeMCU



Nota. Adaptado de Mercado Libre como Publicación de venta del ESP23S. Mercado Libre, 2026. (<https://www.mercadolibre.com.ec/esp32-nodemcu-modulo-wifi-bluetooth-42-38-pines-con-usb-c-wroom-esp32s-placa-de-desarrollo-de-iot-controlador-wifi-compatible-con-arduino-y-micro-python/p/MEC42485623>). CC BY 2.0.

2.2.3. Sensores IoT

La instrumentación sensorial constituye el núcleo crítico de cualquier arquitectura basada en el Internet de las Cosas (IoT), actuando como la interfaz primaria entre el entorno físico y el ecosistema digital. Estos componentes son indispensables para la generación de flujos de datos fidedignos, ya que la validez de los análisis posteriores es dependiente de la precisión con la que se capturen las magnitudes ambientales de forma directa. El prototipo permite transformar fenómenos analógicos en información digital procesable en base a la función de los objetivos de este, los sensores permiten transformar fenómenos analógicos en información digital procesable. Para efectos del presente trabajo, se presentarán los sensores destinados al monitoreo de la calidad del aire, los cuales fueron seleccionados por la capacidad de respuesta ante contaminantes específicos en zonas urbanas.

Sensor MQ-135: Es un sensor que se utiliza para recolectar datos de la calidad del aire en un lugar fijo/determinado, su finalidad es detectar contaminantes como: NH_4 , NO_x , Alcohol, Benceno, CO_2 y CO, de esta forma se puede determinar si el aire se encuentra en óptimas condiciones para los ciudadanos, en la figura 6 se puede observar al sensor MQ-135.

Figura 6

Sensor MQ-135



Nota. Adaptado de Creatividad Ahora como Publicación del Sensor de calidad de aire MQ-135. Creatividad Ahora, s.f. (<https://creatividadahora.com/producto/sensor-de-calidad-de-aire-mq135/>). CC BY 2.0.

Las características del sensor se incluyen en la tabla 4:

Tabla 4

Características del sensor MQ-135

Característica	MQ-135
<i>Voltaje de Alimentación</i>	5V
<i>Señal de Salida</i>	Analógica y Digital
<i>Tipo de Sensor</i>	Semiconductor
<i>Unidad</i>	ppm (partes por millón)
<i>Temperatura de operación</i>	-20 °C~70 °C.
<i>Tamaño</i>	40 mm x 12.5 mm x 20 mm

Nota. Tabla de características recopiladas de Uelectronics, s.f. Unit Electronics.
(https://uelectronics.com/producto/mq-135-modulo-detector-de-calidad-de-aire/?srsltid=AfmBOopQ32Bv-ONvNEkPscuyVoZCgME_NWVtfkisPIEvGJ50oOTLoKN1)

Sensor MQ-131: La instrumentación dedicada a la medición del ozono trabaja mediante la detección de variaciones en la resistividad de su elemento sensible. Este proceso se traduce en una señal de voltaje analógica, permitiendo tener una correlación el aumento de la tensión en el pin de lectura con la saturación del gas en la atmósfera. De esta manera, el sistema que se encarga de adquirir los datos puede traducir el voltaje captado en valores de concentración precisos para poder analizar la calidad del aire en la zona. En la figura 7 se puede observar dicho sensor.

Figura 7

Sensor MQ-131



Nota. Adaptado de Winsen Electronics. Winsen Electronics, 2014.
(<https://naylorlampmechatronics.com/img/cms/001060/mq131-datasheet-low.pdf>). CC BY 2.0.

El sensor cuenta con las siguientes características presentadas en la tabla 5:

Tabla 5*Características técnicas del sensor MQ-131*

Característica	MQ-131
<i>Voltaje de Alimentación</i>	5V
<i>Señal de Salida</i>	Analógica y Digital
<i>Tipo de Sensor</i>	Semiconductor
<i>Unidad</i>	ppb (partes por billón)
<i>Tamaño</i>	4 cm x 1.7 cm x 2.2 cm

Nota. Tabla de características recopiladas de Winsen Electronics, 2014. Winsen Electronics. (<https://naylampmechatronics.com/img/cms/001060/mq131-datasheet-low.pdf>)

Sensor MQ-09: Este dispositivo constituye un módulo electroquímico especializado en la detección de monóxido de carbono (CO) y diversos gases inflamables. El sensor presenta un rango de sensibilidad operativa que oscila entre 10 y 100 ppm para el (CO) y de 100 a 10,000 ppm para gases combustibles. Su funcionamiento se basa en la variación de la conductividad de su elemento sensible ante la presencia de dichas sustancias, crea una respuesta en forma de señal analógica. Esta señal es directamente proporcional a la concentración del gas detectado, permitiendo al sistema procesar la cantidad de niveles de contaminación en el entorno de estudio mediante una conversión de voltaje a partes por millón (ppm), en la figura 8 se puede observar el diseño físico del sensor, siendo este similar al MQ-135.

Figura 8

Sensor MQ-09



Nota. Adaptado de Henan Hanwei Electronics. Henan Hanwei Electronics, 2011. (https://www.pololu.com/file/download/MQ9.pdf?file_id=0J314). CC BY 2.0.

El Sensor MQ-09 Cuenta con las siguientes características técnicas las cuales están presentes en la tabla 6.

Tabla 6*Características Técnicas del sensor MQ-09*

Característica	MQ-09
<i>Voltaje de Alimentación</i>	5V
<i>Señal de Salida</i>	Analógica y Digital
<i>Tipo de Sensor</i>	Semiconductor
<i>Unidad</i>	ppm (partes por Millón)
<i>Tamaño</i>	32 x 20 x 22 mm
<i>Tiempo de precalentamiento</i>	Sobre 48 horas

Nota. Tabla de características recopiladas de Winsen Electronics, Henan Hanwei Electronics. 2011.
(<https://naylampmechatronics.com/img/cms/001060/mq131-datasheet-low.pdf>)

Sensor DSM501A: Este dispositivo constituye un sensor óptico de bajo costo y arquitectura compacta, especializado en la detección cuantitativa de material particulado fino (PM_{2.5}) y partículas en suspensión de mayor diámetro (PM₁₀). Su Principio de operación se fundamenta en la dispersión de luz, lo que le otorga una alta sensibilidad para identificar partículas con diámetros aerodinámicos superiores a una micra (**1 μ m**). Según Balagopal et al. (2025) mencionan que la integración de este tipo de sensores en nodos IoT permite obtener una resolución temporal superior en el monitoreo de aerosoles urbanos, siendo una herramienta clave para caracterizar la calidad del aire en sectores con alta carga de micropartículas. En la figura 9 se puede ver el sensor mencionado.

Figura 9

Sensor DSM501A



Nota. Adaptado de Mercado Libre como Publicación de venta del sensor DSM501A. Mercado Libre, 2026. (<https://www.mercadolibre.com.ec/sensor-de-polvo-dsm501a-arduino/up/MECU2433887381>).
CC BY 2.0.

En la tabla 7 se pueden observar las características del sensor DSM501A:

Tabla 7

Características del sensor DSM501A

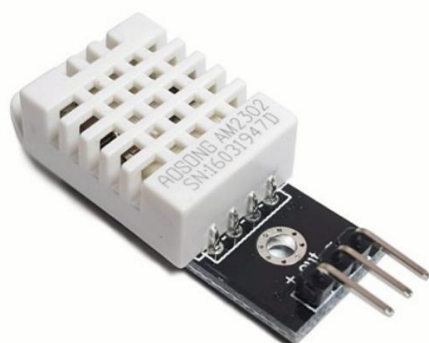
Característica	DSM501A
<i>Voltaje de Alimentación</i>	5V
<i>Señal de Salida</i>	Analógica
<i>Tipo de Sensor</i>	Láser
<i>Unidad</i>	$\mu g / m^3$
<i>Tamaño</i>	2,99 x 1,93 x 0,94 pulgadas

Nota. Tabla de características recopiladas de Electrostore, Electrostore. 2021. (<https://www.grupoelectrostore.com/producto/sensor-de-polvo-dsm501a/>)

Módulo DHT22: Este dispositivo constituye un transductor digital de alta precisión diseñado para la monitorear variables termodinámicas ambientales. A diferencia de sensores básicos, el DHT22 integra un sensor capacitivo de humedad y un termistor NTC, proporcionando una señal digital pre-calibrada que asegura una alta fiabilidad y estabilidad a largo plazo. Según Felici-Castell et al. (2023), la integración de este módulo es mandatorio en nodos de monitoreo de aire, ya que los datos de temperatura y humedad son fundamentales para aplicar algoritmos de compensación sobre los sensores de gases ($COYN_2$) y material particulado, los cuales presentan derivas significativas ante cambios en las condiciones higrotérmicas del entorno (ver figura 10).

Figura 10

Módulo DHT22



Nota. Adaptado de Mercado Libre como Publicación de venta del s. Mercado Libre, 2026. (<https://novatronicec.com/index.php/product/dht22-am2302-sensor-capacitivo-de-temperatura-y-humedad-digital-copia/>). CC BY 2.0.

La tabla 8 cuenta con las características del sensor DHT22.

Tabla 8*Características del sensor DHT22*

Característica	DHT22
<i>Voltaje de Alimentación</i>	3.3. V A 6V
<i>Señal de Salida</i>	Digital
<i>Corriente de consumo</i>	Máximo 2.5 mA
<i>Unidad</i>	°Cy%
<i>Tamaño</i>	20 x 15 x 8 mm

Nota. Tabla de características recopiladas de Aosong Electronics, Aosong Electronics 2016.
(<https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/DHT22.pdf>)

1.3. Conectividad y Protocolos de Comunicación en el Ecosistema IoT

La conectividad representa el eje que articula al Internet de las Cosas, se encarga del transporte de las tramas de datos desde la capa de percepción hacia los servicios de almacenamiento en la nube, según Guerrón et al. (2023), la selección del protocolo de comunicación no solo depende de la disponibilidad de la red en la zona de despliegue, sino también de las restricciones de consumo energético y el volumen de datos a transmitir. En sistemas de monitoreo ambiental, donde la latencia no es tan crítica como la integridad del dato, se busca priorizar tecnologías que garanticen una conexión robusta en entornos urbanos densos.

1.3.1. Tecnologías de red Inalámbrica

- **Wi-Fi (IEEE 802.11):**

Es la tecnología más común para despliegues urbanos donde existen infraestructura previa. Proporciona un alto ancho de banda, permitiendo transmisiones rápidas, aunque con un consumo energético superior a otras tecnologías inalámbricas (Alsamrai et al., 2024).

- **LoRaWAN (Long Range Wide Area Network):**

Representa una de las soluciones más eficientes para el monitoreo a gran escala. Balagopal et al. (2025) destacan que LoRaWAN permite cubrir radios de varios kilómetros con un consumo energético mínimo, lo que vuelve ideal para redes de sensores distribuidas que operan con baterías en áreas donde la cobertura Wi-Fi es inexistente o inestable.

- **Redes celulares (4G / 5G):**

Utilizadas principalmente para estaciones que requieren movilidad o transmisión en tiempo real de alta densidad (Felici-Castell et al., 2023).

1.3.2. Protocolo de mensajería MQTT

Más allá del medio físico de transmisión, se requiere un protocolo a nivel de aplicación que sea ligero. El estándar dentro de la industria de Internet de las Cosas es MQTT (Message Queuing Telemetry Transport), el cual se define como un sistema de mensajería asíncrona diseñado para dispositivos con recursos limitados y redes de baja capacidad. Según Hassan et al. (2024), MQTT minimiza el encabezado de los paquetes de datos, reduciendo drásticamente el consumo de ancho de banda y asegurando que la información de los sensores ambientales llegue al servidor incluso bajo condiciones de redes inestables. Este protocolo tiene un origen industrial profundo; el protocolo MQTT fue diseñado originalmente en 1999 por Andy Stanford-Clarck de IBM y Arlen Nipper de Eurotech, con el fin de optimizar las comunicaciones satelitales en la industria petrolera (***MQTT Version 3.1.1, n.d.***). Esta herencia de eficiencia es la que permite que hoy sea aplicado con éxito en el monitoreo ambiental, donde la estabilidad de la red pueda que sea variable por el entorno urbano.

A diferencia del modelo tradicional Cliente-Servidor (donde el cliente debe solicitar activamente la información), MQTT opera bajo un paradigma de publicación/suscripción (Pub/Sub). Este paradigma desacopla completamente al emisor del receptor con un agente central denominado Broker.

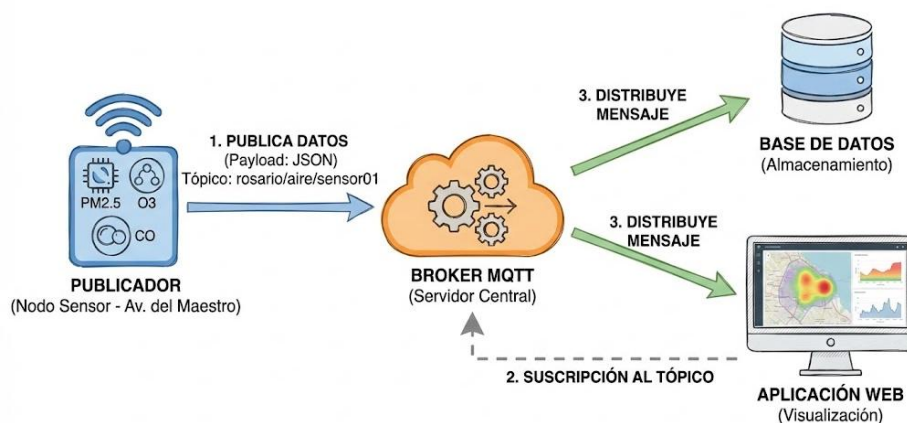
Dicho Broker actúa como el centro neurálgico que recibe todos los mensajes, los filtra y los distribuye a los nodos interesados. Su función es crítica para la escalabilidad de la red, ya que permite que múltiples dispositivos reciban la información sin que el nodo sensor tenga que gestionar múltiples conexiones simultáneas (Guerrón et al., 2023). Si hablamos de la calidad del servicio dentro del protocolo, MQTT nos permite definir niveles de fiabilidad en la entrega de mensajes, según Alsamrai et al. (2024), el uso de niveles de QoS (calidad del mensaje) garantiza que en caso de pérdida temporal de señal del nodo sensor, el sistema permita retransmitir los datos de contaminantes críticos (Como niveles de ozono o monóxido de carbono) una vez que la conexión se restablezca.

Para la implementación técnica en este proyecto, el Broker que actúa como servidor de registro es Eclipse Mosquitto. Según Light. (2017) “Mosquitto es un bróker de mensajes que ayuda a implementar el protocolo MQTT proporcionando un servidor que puede recibir y filtrar mensajes para luego distribuirlos a los clientes interesados”. Es una herramienta de código abierto altamente robusta y ligera, capaz de manejar el tráfico de datos en tiempo real de manera eficiente. Por otro lado, la integración con el hardware se realiza en el entorno de Arduino mediante el uso de la librería PubSubClient. Esta librería es fundamental porque actúa como el “traductor” de software que permite al microcontrolador empaquetar las lecturas de los sensores en formato JSON y despacharlas de forma automática hacia el Broker. El uso de esta librería especializada es vital ya que, como señalan Hassan et al. (2024), permite que dispositivos con recursos de procesamiento limitados mantengan una conexión constante con la nube, transformando voltajes analógicos en mensajes digitales que viajan a través de la red wifi en milisegundos.

Finalmente, la fiabilidad de la comunicación se garantiza a través del mecanismo de calidad del servicio QoS, el cual permite definir niveles de garantía en la entrega de la información en relación con la importancia que tienen. Según Alsamrai et al. (2024) el protocolo permite la configuración tres niveles de confirmación: QoS 0, en donde el mensaje se envía una vez sin confirmar, lo cual es ideal para datos frecuentes del clima; QoS 1, que asegura que el mensaje llegue al menos una vez al destino; y QoS 2, que garantiza una entrega única y exacta para datos críticos. Esta flexibilidad asegura que, ante una pérdida temporal de señal en el nodo sensor, el sistema permita retransmitir los datos de contaminantes críticos como niveles de monóxido de carbono u ozono, una vez que la conexión se reestablezca. De esta manera, MQTT no solo trabaja como un medio de transporte, sino como una capa de inteligencia que asegura la integridad de los datos para el análisis histórico y la generación de alertas de salud pública en beneficio de la comunidad.

Figura 11

Modelo de pub/sub dentro de MQTT para uso de sensores IoT



Nota. Hecho con Nano Banana Pro, adaptado de la explicación del funcionamiento pub/sub dentro de MQTT, 2026. CC BY 2.0.

1.3.3. Estructura y dinámica operativa del protocolo MQTT

El protocolo MQTT basa su eficiencia en una arquitectura desacoplada y un formato de mensaje minimalista, lo que reduce la sobrecarga de la red. Según Hassan et al. (2024), esta estructura permite que dispositivos con baja capacidad de procesamiento, como los nodos puedan mantener flujos de datos constantes con un consumo energético al mínimo.

Estructura de la arquitectura

Se organiza mediante los tres actores principales:

- **Cliente:**

en este proyecto, el microcontrolador actúa como el cliente publicador. Su función es capturar los datos de los sensores ($PM_{2.5}$, CO , O_3) y enviarlos al servidor.

- **Broker:**

Es el servidor central, por ejemplo, AWS IoT, es el encargado de gestionar el tráfico. Su responsabilidad es recibir los mensajes y distribuirlos únicamente a los clientes suscritos como la aplicación web o la base de datos.

- **Tópico:**

Es la estructura de direccionamiento lógica. (Guerrón et al., 2023) señalan que una jerarquía de tópicos bien definida, por ejemplo, v1/rosario/monitoreo/aire, es vital al momento de querer ver el tema de la escalabilidad del sistema, lo que permite que organicemos la información por ubicación o tipo de contaminante.

Estructura del Paquete de datos

Un mensaje MQTT se compone de tres partes esenciales que garantizan que la carga útil sea ligera.

- **Cabecera fija:**

Ocupa solamente 2 Bytes y contiene el tipo de paquete y la longitud del mensaje.

- **Cabecera variable:**

Contiene información adicional como el identificador del paquete o el nombre del tópico.

- **Carga útil:**

Es el contenido real del mensaje. En el presente trabajo de titulación la carga útil va a consistir en una cadena en formato JSON que agrupa las lecturas de los sensores.

Acciones y paquetes de control

La interacción entre el nodo y el bróker se rige por una serie de acciones o métodos ya definidos dentro de la especificación original de Stanford-Clark y Nipper. (1999). Estas acciones aseguran que la conexión sea fiable:

Tabla 9

Acciones de MQTT

Acción	Función Técnica	Flujo
<i>CONNECT</i>	El nodo solicita la apertura de una sesión y el bróker confirma la conexión	Cliente -> Broker
<i>PUBLISH</i>	Acción mediante la cual el nodo envía los datos de calidad del aire al bróker	Cliente <-> Broker
<i>SUBSCRIBE</i>	La aplicación web solicita escuchar un tópico específico para actualizar los gráficos en tiempo real	Aplicación -> Broker
<i>PINGREQ</i>	Paquetes enviados periódicamente para confirmar que el nodo en el barrio "El Rosario" sigue activo, incluso si no está transmitiendo datos en ese instante	Broker -> Cliente
<i>DISCONNECT</i>	Cierre formal de la sesión para poder liberar los recursos en el bróker	Cliente -> Broker

Nota. Elaboración propia basada en Hassan et al. (2024).

1.3.4. Infraestructura de Transporte y Estructuración de Datos

Una vez definidos los protocolos de aplicación como lo es MQTT, es necesario analizar las tecnologías de transporte y los formatos de intercambio que garantizan que la información llegue de forma íntegra y legible al usuario final.

1.3.5. Protocolo de Control de Transmisión (TCP)

El protocolo TCP (Transmission Control Protocol) actúa como la base de transporte para MQTT y otras aplicaciones críticas del sistema. A diferencia de protocolos no orientados a conexión, TCP garantiza que los datos puedan llegar sin errores y en el orden correcto mediante el mecanismo de Acknowledgment o acuse de recibo.

Según Guerrón et al. (2023), el uso de TCP es vital dentro del monitoreo ambiental porque asegura la confiabilidad de las tramas de datos. En lugares donde las interferencias electromagnéticas pueden afectar las señales inalámbricas, TCP se encarga de gestionar la retransmisión de paquetes perdidos, asegurando que las lecturas de sensores de gases y partículas no se corrompan durante el trayecto hacia el servidor.

TCP cuenta con cinco niveles dentro de su estructura, cada uno de ellos cumple una función específica, encapsulando la información de los sensores en diferentes estructuras de datos a medida que desciende en la jerarquía.

- **Capa de Aplicación**

Es el nivel superior donde el software y los protocolos de usuario interactúan directamente con los datos. En el presente proyecto es aquí donde residen los protocolos MQTT y WebSockets. Como señalan Hassan et al. (2024), esta capa es la encargada de traducir en bits la información y que puedan tener un significado; por ejemplo, permite que un usuario pueda visualizar los niveles de ozono de forma legible en una gráfica, abstrayendo toda la complejidad técnica de la red subyacente. Los datos del sensor SEN0460 se formatean aquí, generalmente en JSON antes de empezar el viaje por la red.

- **Capa de transporte**

Es la encargada de la comunicación de extremo a extremo y del control del flujo. Aquí opera TCP para garantizar que no se pierdan datos importantes de los sensores y UDP para priorizar la velocidad sobre la fiabilidad.

A diferencia de otros protocolos, TCP está orientado a la conexión. Antes de enviar datos, establece un diálogo inicial llamado apretón de manos de tres vías o 3-way handshake, esto permite asegurar que el servidor esté listo. Además, numera cada paquete; si un dato de contaminación se pierde en el camino, TCP lo detecta y solicita que se envíe de nuevo.

Esta capa utiliza puertos para poder dirigir el tráfico hacia la aplicación correcta; por ejemplo, el puerto 1883 es el estándar para la comunicación MQTT. Mientras TCP prioriza la integridad de los datos de los sensores, se puede emplear UDP en los casos donde se priorice la velocidad extrema sobre una fiabilidad total.

- **Capa de Red o Internet**

Esta capa tiene como misión el direccionamiento y el enrutamiento de los paquetes a través de diferentes redes mediante el protocolo IP, el cual actúa como identificador lógico global para cada dispositivo en la red. Según **Wetherall D. & Tanenbaum A. (2012)**, “La función del protocolo IP es proporcionar un mecanismo de entrega de paquetes lo mejor posible (best-effort) desde una fuente hasta un destino, sin importar si estas máquinas están en la misma red o en redes diferentes” (p.443). dentro del contexto del sistema de monitoreo, el protocolo IP ya sea en su versión IPVv4 o IPV6 permite que cada nodo sensor sea identificado de manera única. Asegurando que los paquetes de datos encuentren la ruta más eficiente desde el router hacia el Broker MQTT remoto. Como Señalan Guerrón et al. (2023), este direccionamiento es lo que garantiza que la información recolectada no se extravíe y pueda llegar con precisión al servidor en la nube para su posterior procesamiento y visualización.

- **Capa de Enlace de Datos**

Esta capa es la responsable de la transferencia confiable de información a través de un enlace físico de transmisión. Su función principal es el Enramado o Framing, el cual consiste en tomar los paquetes IP y dividirlos en unidades de datos denominadas tramas. Según **(Stallings & Stallings, n.d.)**, “la capa de enlace de datos transforma una instalación de transmisión pura, es decir, una capacidad de transmisión de bits en bruto, en un enlace que parece estar libre de errores de transmisión para la capa de red” (p. 68). Dentro del presente proyecto, esta capa asegura que, si un dato de contaminación enviado sufre una interferencia eléctrica en el aire, el error sea detectado y corregido antes de llegar al router local.

Para poder con sus objetivos, esta capa se apoya con tres componentes tecnológicos fundamentales:

Direccionamiento MAC (Media Access Control): a diferencia de la dirección IP, que es algo lógico y puede cambiar, la dirección MAC es un identificador único grabado de fábrica en el hardware. En esta capa, cada trama lleva la dirección MAC del nodo sensor y la del router. Esto garantiza que la información de los sensores SEN0460 pueda ser entregada exactamente al punto de acceso correcto y no se confunda con otros dispositivos de la red doméstica de los vecinos.

Protocolo Wi-Fi (IEEE 802.11): es la tecnología inalámbrica que se utilizará para conectar los nodos sensores con el punto de acceso a internet. El Wi-Fi se encarga de empaquetar los datos IP en tramas de radiofrecuencia. Usa mecanismos como CSMA/CA que es un Acceso Múltiple por Detección de Portadora y Evitación de Colisiones para poder asegurar que, si varios sensores de la zona intentan transmitir al mismo tiempo, no se produzcan “choques” de señales que corrompan los datos.

Protocolo Ethernet (IEEE 802.3): aunque el proyecto plantea priorizar la conexión inalámbrica para los nodos, el protocolo Ethernet es esencial en la infraestructura subyacente que conecta el router o servidores locales. Es el encargado de gestionar el paso de tramas a través de cables de par trenzado (UTP), ofreciendo una mayor estabilidad y velocidad de transmisión que viajan desde el nodo hacia la infraestructura principal de red de la ciudad.

La interacción de estas tecnologías en la capa de enlace permite que el flujo de datos sea ordenado y eficiente. Al poder detectar errores mediante sumas de verificación, la capa de enlace garantizará que la información que llega a la capa de red sea una réplica exacta de lo que el sensor midió originalmente, manteniendo la integridad científica necesaria para el presente trabajo.

- **Capa Física**

Constituye el nivel más bajo del modelo de referencia y es la base sobre la cual se sustenta toda la comunicación del sistema. Esta capa se encarga de la transmisión de bits puros a través de un canal de comunicación físico, definiendo las especificaciones mecánicas, eléctricas y funcionales de la interfaz necesaria para el transporte de señales. Según Forouzan (2012), “la capa física coordina las funciones necesarias para transmitir un flujo de bits sobre un medio físico” (p.33), lo que abarca desde la definición de los niveles de voltaje y la temporización de los bits hasta las características físicas del medio de transmisión.

Dentro del presente proyecto, esta capa corresponde estrictamente al hardware y a la infraestructura de señales. Es aquí donde los módulos de radio integrados en los nodos sensores transforman la información digital en ondas electromagnéticas para que puedan viajar por el espacio libre, esta capa utiliza los siguientes elementos tecnológicos:

Las señales de radiofrecuencia (RF) se definen como las frecuencias de operación, ya sean las bandas 2.4 GHz para Wi-Fi o sub-GHz para LoRaWAN, y el tipo de modulación. La principal ventaja es la eliminación de cableado estructurado, lo que reduce drásticamente los costos de instalación en exteriores. Además, ofrecen una penetración adecuada en entornos urbanos, permitiendo que los datos atraviesen obstáculos físicos presentes hasta alcanzar el punto de acceso más cercano. Según Forouzan (2012), la modulación de estas señales permite mantener la integridad del bit incluso en presencia de ruido electromagnético ambiental.

Los microcontroladores son circuitos integrados programables que contienen todos los componentes de un computador en un solo chip. Actúan como el centro de procesamiento local de cada nodo sensor. Destacan por su bajo consumo energético y la versatilidad que tienen para gestionar múltiples entradas y salidas. Estos dispositivos permiten procesar las señales de los sensores en milisegundos y gestionar protocolos de red de forma simultánea. Su arquitectura permite el modo de sueño profundo, lo cual es una bondad crítica para proyectos que buscan autonomía energética y larga vida útil del hardware.

De la mano del microcontrolador, están los sensores, en este caso son los de calidad del aire para el presente proyecto, estos son dispositivos transductores que detectan cambios en las propiedades físicas o químicas del entorno ya sea por presencia de gases o partículas y los convierten en una señal eléctrica medible. La ventaja de estos sensores a nivel competitivo es la capacidad que tienen de ofrecer una alta resolución temporal, entregando datos cada pocos segundos. A diferencia de las estaciones gubernamentales masivas, estos sensores permiten una granularidad micro espacial, detectando picos de contaminación específicos en esquinas o calles con alto tráfico. Según Argyropoulos et al. (2024), cuando se calibran correctamente, estos dispositivos ofrecen una precisión suficiente para aplicaciones de alerta temprana en salud pública.

Todo esto tiene una relación en común, la energía, cuando hablamos de esto debemos mencionar los estándares eléctricos para estos dispositivos, usualmente siendo 3.3V o 5V bajo los cuales operan los componentes. La gestión adecuada de los voltajes garantiza que las lecturas analógicas sean estables. Las bondades de usar niveles de voltaje estandarizados incluyen la protección contra sobrecargas y la reducción del calor generado, lo que previene errores de medición inducidos por la temperatura y asegura la confiabilidad científica de los datos históricos.

Para poder garantizar que los datos de calidad del aire lleguen desde los sensores hasta el servidor, se ha seleccionado una topología de red inalámbrica basada en Wi-Fi, complementada con el protocolo de transporte MQTT. La elección de MQTT se respalda en que cuenta con características positivas como su ligereza y eficiencia energética, las cuales son características vitales para el sistema IoT donde el ancho de banda puede ser limitado. Según Felici-Castell et al. (2023), este protocolo supera al HTTP tradicional en entornos de sensores debido a su arquitectura de publicación/subscripción, que reduce la sobrecarga de datos y el consumo de energía del microcontrolador. Complementariamente, HTTP/REST se usará para la gestión de usuarios y consultas históricas desde la aplicación web, asegurando una infraestructura de comunicaciones robusta, capaz de operar de manera continua en entornos urbanos densos.

1.4. Mecanismos de seguridad y persistencia en Tiempo real

La arquitectura de software de este proyecto no solo tiene el enfoque en capturar los datos, sino en garantizar que la información sea accesible de forma segura y visualizable sin ninguna latencia perceptible para el usuario final. En sistemas de monitoreo crítico, la seguridad asegura que solo personal autorizado modifique los sensores, mientras que la persistencia en tiempo real permite que los ciudadanos vean cambios en la contaminación al instante. Para ello, se emplean dos tecnologías fundamentales: JWT y Websockets.

- **JSON Web Token (JWT) y su paradigma de autenticación sin estado**

Un JSON Web Token (JWT) es un estándar abierto (RFC 7519) que funciona como un pasaporte digital, compacto y autónomo para poder transmitir información de forma segura. La principal bondad de JWT es que permite la autenticación sin estado o stateless. Dentro de la Web tradicional, el servidor debe recordar quien está conectado, por ende, debe guardar una lista en su memoria o sesiones; con JWT, el servidor no guarda nada, ya que el token que lleva el usuario contiene toda la información necesaria para identificarse.

Como explican Hassan et al. (2024), un JWT se estructura en tres componentes codificados en Base64Url:

1. **La cabecera o header:** indica que tipo de token es y qué algoritmo de seguridad se usa para firmarlo.
2. **La carga útil o payload:** contiene los datos reales o claims, como el nombre de usuario y su rol, por ejemplo, si es un ciudadano que revisa la información o un administrador capaz de calibrar los sensores.
3. **La firma o signature:** es la parte más crítica, pues se crea combinando las partes anteriores con una clave secreta que solo el servidor conoce. Esto garantiza que el token no haya sido manipulado. Si alguien intenta cambiar su rol de “usuario” a “administrador”, la firma dejará de ser válida y el sistema bloqueará el acceso, asegurando la integridad total de la plataforma.

- **WebSockets**

Para el monitoreo de contaminantes en puntos críticos, el tiempo de respuesta es fundamental. Tradicionalmente, la web opera bajo el modelo HTTP de petición-respuesta, comparable a una conversación donde el cliente debe preguntar constantemente: “¿tengo datos nuevos?”. Este proceso genera latencia y una sobrecarga en el sistema innecesariamente.

Los WebSockets resuelven este problema al proporcionar un canal de comunicación full-dúplex y persistente, en términos sencillos, el “full-dúplex” es si tomáramos una llamada telefónica donde ambas partes pueden hablar y escuchar al mismo tiempo, a diferencia del HTTP donde funciona como un walkie-talkie donde solamente uno habla a la vez. El proceso inicia con un handshake que eleva la conexión normal a una conexión de alta velocidad.

Según (Guerrón et al., 2023) esta tecnología permite la implementación de la técnica Server-Push. Esto significa que, en cuanto el Broker MQTT recibe una lectura de material particulado del nodo sensor, el servidor “empuja” proactivamente esa información a todos los usuarios conectados. Esta bondad garantiza que el dashboard de calidad del aire se actualice en milisegundos sin que el usuario tenga que refrescar la página, permitiendo observar las curvas de contaminación en vivo, tal como ocurren en el entorno físico.

1.5. Servicios en la Nube (Cloud Computing)

El uso de plataformas en la nube constituye el pilar fundamental para la escalabilidad y disponibilidad del sistema de monitoreo ambiental. Para un entendimiento integral, la computación en la nube se define como la entrega bajo demanda de potencia de cómputo, base de datos, almacenamiento y otras aplicaciones a través de internet. Según **Mell & Grance (2011)** en el estándar del NIST, “la computación en la nube es un modelo para habilitar el acceso red ubicuo, conveniente y bajo demanda a un conjunto compartido de recursos de computación configurables que pueden ser rápidamente aprovisionados” (p.2). Más allá de ser un simple repositorio, la nube actúa como un Middleware o capa de orquestación que permite desacoplar la generación de datos en los nodos sensores de su consumo en la interfaz de usuario. Según Hassan et al. (2024), la integración con plataformas Cloud es mandatoria para sistemas de bajo costo, ya que permite delegar las tareas pesadas de procesamiento, filtrado y análisis avanzado desde el hardware limitado del microcontrolador hacia servidores con alta capacidad de cómputo.

Dentro de este entorno, el despliegue del sistema se apoya específicamente en Amazon Web Services (AWS), la plataforma de nube más adoptada a nivel global. AWS proporciona una infraestructura masiva y distribuida que garantiza una disponibilidad del sistema del 99.9%, permitiendo que los datos recolectados sean accesibles las 24 horas del día por los vecinos del sector o autoridades competentes. La elección de AWS se justifica por su capacidad para ofrecer servicios gestionados que reducen la complejidad técnica del trabajo de titulación. De acuerdo con Guerrón et al. (2023), la computación en la nube actúa como el integrador final que permite analizar de forma masiva los datos y asegurar que al API esté alojada de forma protegida. En este proyecto, el servidor en la nube no solo almacena la información, sino que gestiona la seguridad mediante tokens JWT, asegurando que solo el personal autorizado pueda modificar los parámetros de configuración de red.

La infraestructura de AWS proporciona tres ventajas técnicas críticas a identificar dentro del trabajo de titulación:

1. **Elasticidad y escalabilidad:** AWS permite que la red crezca de forma orgánica. Si se deciden instalar más nodos a lo largo del barrio “El Rosario”, la nube puede absorber el incremento en el flujo de datos automáticamente, aumentando los recursos de procesamiento sin necesidad de reconfigurar la arquitectura física.
2. **Disponibilidad Continua:** al alojar el Broker MQTT (Mosquitto) y el backend en instancias de AWS, se garantizará que el sistema sea resiliente ante fallos eléctricos o de red locales, permitiendo el acceso a los reportes históricos en cualquier momento.
3. **Seguridad centralizada:** AWS facilita la implementación de protocolos avanzados para el cifrado de datos en tránsito. De acuerdo con Guerrón et al. (2023), centralizar estos servicios facilita el control de accesos, protegiendo la integridad de la información ambiental frente a posibles manipulaciones.

Finalmente, en este entorno, la nube no solamente almacenará el dato, sino que lo transforma. Mediante el uso de una arquitectura de microservicios, que según (Newman, 2021), es un modelo de desarrollo donde una aplicación se construye como un conjunto de servicios pequeños y autónomos que se ejecutan de forma independiente y se comunican a través de protocolos ligeros; las tramas crudas enviadas por los sensores de Ozono y Material Particulado son gestionadas de forma eficiente. Esta separación modular permite que cada tarea se ejecute sin interferir con las demás, garantizando que, si un proceso falla, el resto del sistema siga operando con normalidad. Gracias a esta estructura distribuida, las lecturas son normalizadas, validadas y enriquecidas con marcas de tiempo precisas antes de su persistencia en la base de datos. Esta capacidad de procesamiento en la nube asegura que el usuario final no reciba simplemente un voltaje eléctrico, sino una métrica científica clara, continua y útil para el cuidado de la salud respiratoria.

a. Sistemas de gestión de Bases de Datos

Dentro de un sistema de monitoreo ambiental distribuido, la base de datos trasciende la función de simple almacenamiento para convertirse en el motor analítico que sustenta la toma de decisiones. Para los nodos planeados a desplegar, se implementará una arquitectura de persistencia híbrida. Esta estrategia utiliza distintos motores de bases de datos para propósitos específicos, permitiendo que el sistema pueda gestionar tanto la configuración técnica de los dispositivos como el flujo masivo de métricas ambientales sin comprometer el rendimiento ni la integridad de la información.

- **Base de datos NoSQL (Orientada a documentos)**

Para la administración de la infraestructura y la ingesta flexible de telemetría, se utilizará MongoDB, un motor NoSQL orientado a documentos que organiza la información en formato BSON (JSON binario). A diferencia de las bases de datos relacionales que exigen tablas rígidas, MongoDB es schema less, lo que permite almacenar variables heterogéneas de diversos sensores sin la necesidad de rediseñar la estructura de datos ante cambios en el hardware.

El uso de MongoDB se justifica técnicamente en el presente proyecto por la capacidad de actuación como el “registro de estado” del sistema a construir. Según Hassan et al. (2024), el uso de plataformas NoSQL en la nube permite manejar flujos masivos de datos con esquemas dinámicos. MongoDB se encargará de almacenar la ubicación de los nodos, su estado de calibración, registro de errores y perfiles de usuario protegidos por JWT. Además, su bondad de escalabilidad horizontal mediante sharding asegura que, si la red se expande a otros sectores de Quito, el servidor será capaz de procesar el incremento de tráfico manteniendo tiempos de respuesta inmediatos.

- **Bases de Datos de series temporales**

Dado que el núcleo de la presente investigación es el comportamiento de los contaminantes a lo largo del tiempo, es indispensable el considerar a InfluxDB, es una base de datos de series temporales que se encuentra optimizada para manejar datos cuya clave principal sea una marca temporal de tiempo. Mientras que una base de datos tradicional se saturaría al calcular promedios de millones de registros, InfluxDB utiliza índices temporales específicos que permiten la generación de reportes de variación horaria o diaria en milisegundos.

De acuerdo con Guerrón et al. (2023) y Argyropoulos et al. (2024), esta tecnología es la preferida en proyectos de Smart Cities debido a tres bondades fundamentales: la compresión masiva de datos para optimizar costos en AWS, las políticas de retención que eliminan o resumen datos crudos automáticamente tras un periodo definido, y sus funciones analíticas nativas que facilitan la creación de curvas de contaminación. InfluxDB garantiza que el historial ambiental pueda ser analizado durante meses o años sin que se degrade el rendimiento del sistema, proporcionando una base científica sólida para la vigilancia de la salud pública.

b. Lenguajes de programación y ecosistema de desarrollo

La implementación de una red de monitoreo IoT requiere que tenga una arquitectura de software multicapa. Para que el desarrollo sea eficiente, se hace un uso diverso de Frameworks, definidos como estructuras de software reutilizables que proporcionan una funcionalidad genérica y un conjunto de herramientas estandarizadas para facilitar el desarrollo de aplicaciones complejas. Según Sommerville (2011), un framework actúa como un “esqueleto” que permite a los desarrolladores enfocarse en la lógica específica del problema, en el caso presente sería el monitoreo ambiental sin tener que programar desde cero las funciones básicas de red o interfaz.

El sistema se estructura bajo un paradigma de Microservicios de igual forma, el cual se define como un enfoque arquitectónico donde una aplicación se descompone en un conjunto de servicios pequeños, independientes y débilmente acoplados. Según Lewis (2014), en una arquitectura de microservicios, cada componente se ejecuta de forma autónoma y se comunica mediante mecanismos ligeros como protocolos HTTP o MQTT.

La arquitectura proporciona tres bondades críticas para el proyecto, permite que el servicio que recibe los datos de los sensores sea independiente del servicio que gestiona los usuarios o el dashboard web, permite tener escalabilidad independiente lo cual ayuda si el tráfico de sensores aumenta, se puede escalar solo el módulo de ingesta de datos en AWS sin afectar el resto del sistema y hace que sea resiliente, si un microservicio falla, por ejemplo el generar reportes en PDF, los demás servicios como la captura de datos en tiempo real siguen funcionando con normalidad.

- **C++ y el entorno de desarrollo embebido**

Para la programación de los nodos sensores, se utiliza C++ dentro del ecosistema de Arduino y el framework ESP-IDF. C++ es un lenguaje complicado de propósito general que ofrece un control directo sobre los recursos de hardware y la gestión de memoria. Se define como el estándar para sistemas embebidos debido a la alta eficiencia que tiene y la velocidad de ejecución. Según Felici-Castell et al. (2023), el uso de lenguajes de bajo nivel permite implementar ciclos de trabajo optimizados para la gestión energética, facilitando que el microcontrolador entre en estados de bajo consumo entre mediciones.

En el presente proyecto, C++ será el encargado de gestionar la lectura analógica de los sensores de gas y material particulado, aplicando las curvas de calibración necesarias para transformar voltajes eléctricos en unidades de partes por millón (ppm) o microgramos por metro cubico ($\mu g / m^3$). Su principal bondad radica en la capacidad de ejecutar procesos procesos en tiempo real con una latencia mínima, coordinando el envío de paquetes de datos mediante la librería PubSubClient para el protocolo MQTT.

- **Python**

En la capa de servidor y middleware, el lenguaje que predomina es Python, seleccionado por su sintaxis clara y su robusta capacidad para el manejo de protocolos de red y análisis de datos. Python se define como un lenguaje interpretado de alto nivel que, gracias al ecosistema de librerías, actúa como el puente perfecto entre el Broker MQTT y las bases de datos. De acuerdo con Hassan et al. (2024), Python facilita la integración de estaciones de monitoreo con servicios avanzados en la nube y la implementación de algoritmos de validación.

El uso de Python como lenguaje principal de programación en el servidor se justifica por su integración con el framework FastAPI.

- **JavaScript**

La capa de presentación se construye utilizando JavaScript, específicamente mediante el framework React.js. JavaScript es un lenguaje de programación de alto nivel, dinámico y orientado a objetos, esencial para el desarrollo de interfaces de usuario modernas. Siguiendo los principios de Guerrón et al. (2023), la visualización en tiempo real es el componente que empodera al ciudadano, transformando datos técnicos en información comprensible. La principal bondad que ofrece JavaScript dentro del presente entorno es la capacidad que tiene para gestionar las gráficas de calidad del aire y que estas mismas sean reactivas, actualizándose instantáneamente sin necesidad de peticiones HTTP recurrentes, lo que optimiza el uso de la red. Además, JavaScript facilita la gestión de la seguridad a través de la validación de tokens JWT, asegurando que la experiencia de usuario final sea segura, fluida y altamente interactiva.

El uso de Python como lenguaje de programación principal en el servidor se justifica por la integración con el framework FastAPI. Según Lubanovic (2023, p.5), FastAPI es un marco de trabajo web moderno y de alto rendimiento para poder construir APIs, el cual destaca por su soporte nativo para programación asíncrona. Esto permite una comunicación eficiente, capaz de poder manejar múltiples peticiones concurrentes desde los nodos sensores sin bloquear el hilo de ejecución. Para gestionar la recepción de estos datos, se emplea la librería Paho-MQTT. De acuerdo con Hillar (2017, p.8), esta es una implementación cliente robusta que facilita la comunicación bajo el protocolo de mensajería ligera MQTT, permitiendo que el servidor se suscriba a los tópicos y la información fluya hacia la persistencia híbrida.

Finalmente. En la capa de presentación se hace uso de React.js Banks & Porcello (2020, p.1) definen a React como una biblioteca de JavaScript de código abierto centrada en la creación de interfaces para usuarios interactivas mediante el uso de componentes reutilizables y un Document Object Model virtual el cual se encarga de leer el código HTML del navegador, al tener el problema de que cada vez que un dato cambia este DOM debe cambiar, el DOM virtual es una copia exacta pero ligera que está almacenada en memoria. Por ende, no se dibuja en pantalla, pero está viva en la lógica de React.js. Esta herramienta es fundamental dentro del presente proyecto, ya que permite consumir los datos procesados por FastAPI y actualizar dinámicamente el Dashboard en tiempo real, sin una necesidad de recargar la página.

La arquitectura de software planteada se define como una solución multipropósito que integra C++ (Framework Arduino/ESP-IDF) para el control del hardware, Python (FastAPI) en el backend y Javascript (React.js) en el frontend. Esta combinación se justifica por la necesidad de gestionar diferentes niveles de abstracción: mientras que C++ se encarga de garantizar una ejecución eficiente y de bajo nivel para la lectura de sensores de gas, el uso de FastAPI permite una comunicación asíncrona de alto rendimiento mediante servicios REST, similar a lo propuesto por (Hassan et al., 2024). Finalmente, la implementación de React.js asegura una interfaz de usuario reactiva y escalable. Esta estructura “full-stack” es el estándar en trabajos contemporáneos de monitoreo ambiental, ya que permite la interoperabilidad total mediante el intercambio de objetos JSON, facilitando la integración de datos desde el nodo sensor hasta el panel de control ciudadano.

c. Metodologías de Gestión y Desarrollo de proyectos tecnológicos

La complejidad que abarca un sistema de monitoreo ambiental desde la electrónica analógica de los sensores a ubicar, hasta la visualización en la nube, exige un marco de gestión que reduzca el riesgo de fallos técnicos. Las metodologías ágiles han emergido como la solución preferida en la ingeniería moderna, desplazando a los modelos tradicionales en cascada debido a su capacidad de respuesta ante imprevistos.

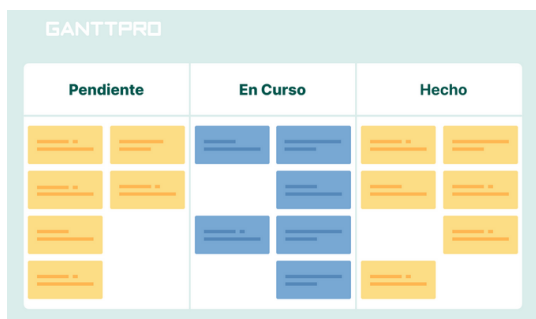
- **Kanban y el control del flujo visual**

La metodología Kanban, originada en el sistema de producción de Toyota, se basa en la entrega Justo a Tiempo o Just In Time. Su núcleo es el tablero Kanban, una herramienta de gestión visual que permita al investigador observar el estado de cada tarea de un vistazo.

Según Anderson (2010), Kanban se rige por la limitación del trabajo en progreso (WIP), lo que evita que exista una saturación por parte del desarrollador. En el presente proyecto, esto se traduce en no iniciar la programación del servidor en Python hasta que la lectura del sensor C++ sea estable y precisa. La presente metodología es útil sobre todo en la fase de despliegue en el barrio “El Rosario”. Permite gestionar tareas lógicas como la compra de componentes, el ensamble de circuitos, las pruebas de estanqueidad de las carcasas y la instalación en campo, asegurando que cada etapa se complete con calidad antes de pasar a la siguiente.

Figura 12

Modelo Kanban



Nota. Adaptado de GanttPro y su explicación en cómo mejorar la gestión de trabajo con Kanban, 2026. (<https://blog.ganttpro.com/es/metodo-kanban-para-mejorar-el-flujo-de-trabajo-1/>). CC BY 2.0.

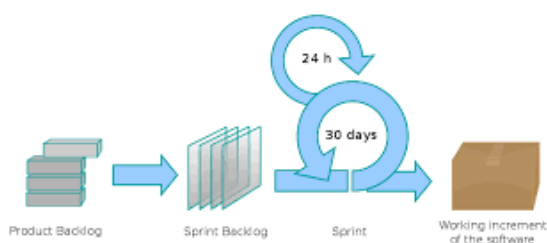
- **Scrum: El Marco de trabajo de Alta Adaptabilidad**

Scrum no es solamente una metodología, sino un framework que fomenta la mejora continua. Se basa en el empirismo, donde el conocimiento proviene de la experiencia y la toma de decisiones se fundamenta en lo observado. De acuerdo con Schwaber et al. (2020), Scrum se sostiene sobre lo transparente que es, sus avances son visibles, la evaluación frecuente del proyecto y la adaptación en caso de desviación dentro del proyecto. Este proceso se organiza en torno al Product Backlog, para este presente trabajo de titulación se encuentran incluidos el calibrar el sensor MQ-09 hasta el diseño de la interfaz dentro de React.js. estos requisitos son divididos en Sprints, lo que permite que el sistema de monitoreo crezca de forma modular. Al final de cada ciclo, se obtiene un incremento funcional, que reduce drásticamente la probabilidad de errores catastróficos al final del proyecto.

Dentro del desarrollo de sistemas IoT se presenta un desafío único: la convergencia del mundo físico y el digital. Mientras que el software es flexible, el hardware es rígido y costoso de modificar. Estudios recientes como el de Guerrón et al. (2023), sugieren que el uso de Scrum dentro de redes de sensores urbanos permite una validación temprana de la conectividad. En el contexto del barrio “El Rosario” significa que se puede probar si la señal Wi-Fi es suficiente para transmitir datos mediante MQTT en las primeras semanas, permitiendo ajustar la antena o la ubicación del nodo antes de que el resto del sistema esté construido.

Figura 13

Metodología Scrum



Nota. Adaptado de JavierGarzas y su explicación en la evolución del diagrama Scrum, 2012. (<https://javiergarzas.com/2012/08/diagrama-scrum.html>). CC BY 2.0.

Para el presente trabajo de integración curricular, se determina que Scrum es la metodología más robusta por las siguientes consideraciones, al realizar Sprints permite enfocarse en la precisión de los distintos temas a diseñar, por ejemplo, el sensor MQ-09 y la recolección de datos del material particulado, asegurándonos que los datos que se recolectan sean científicamente válidos antes de proceder a la analítica de datos.

Por otro lado, la modularidad Full-Stack facilita la construcción del proyecto por capas, facilita que el sistema tenga un backend funcional en fastAPI recibiendo datos simulados mientras el hardware aún está en el proceso de ensamblaje final. Dentro del tema de la base de datos, Scrum permite realizar pruebas de estrés en la base de datos de forma temprana, asegurando que el sistema soporte de InfluxDB soporte el almacenamiento de datos históricos por periodos prolongados sin pérdida de información. Por último, a través de revisiones al final de cada Sprint, se pueden ajustar las visualizaciones en JavaScript para poder asegurar que los ciudadanos puedan visualizar e interpretar fácilmente los índices de calidad del aire.

Capítulo tres

Análisis

El presente capítulo detallará el proceso de ingeniería aplicado para la construcción del sistema de monitoreo ambiental, la fase de este análisis constituye parte del proceso fundamental para poder traducir las necesidades de monitoreo ambiental del barrio “El Rosario” en especificaciones técnicas operativas y funcionales. Bajo el marco de trabajo de SCRUM, este proceso inicia con la identificación de los requerimientos críticos que permitan una captura precisa de contaminantes para el presente proyecto asegurando que la arquitectura de microservicios sea capaz de gestionar el flujo de datos desde los nodos sensores hasta la infraestructura en la nube de AWS.

El análisis no solo contempla la viabilidad técnica de la transmisión mediante el protocolo MQTT, sino que prioriza la experiencia del usuario final, garantizando que la información procesada y almacenada de forma híbrida en MongoDB e InfluxDB sea presentada de manera íntegra, segura y oportuna. Este diagnóstico inicial permite definir el Product Backlog, asegurando que cada funcionalidad desarrollada en los Sprints posteriores responda directamente a los objetivos de salud pública y transparencia informativa planteados en el proyecto.

3.1. Análisis de requisitos

El presente análisis define el “Qué” del sistema. Se identifican las necesidades de los usuarios finales y las restricciones técnicas impuestas por el entorno urbano y la infraestructura de red. Los requisitos funcionales describen las acciones específicas que el sistema debe realizar.

Tabla 10

Requisitos Funcionales (RF)

ID	Requisito Funcional	Descripción
RF-01	Adquisición de datos	El sistema debe leer niveles de material particulado y gases de forma continua.

<i>RF-02</i>	Transmisión inalámbrica	El nodo sensor debe enviar los datos al bróker MQTT mediante la red Wi-Fi local.
<i>RF-03</i>	Persistencia híbrida	El backend debe almacenar metadatos en MongoDB y series temporales en InfluxDB.
<i>RF-04</i>	Visualización en tiempo real	El Dashboard web debe mostrar gráficas dinámicas que se actualicen via WebSockets.
<i>RF-05</i>	Gestión de alertas	El sistema debe notificar visualmente cuando los niveles de contaminación superen los límites de la OMS.
<i>RF-06</i>	Autenticación de acceso	El acceso a la configuración del sistema debe estar protegido mediante tokens JWT.

Nota. Elaboración propia basado en los requerimientos funcionales del TIC

Los requisitos no funcionales representan las cualidades de calidad, rendimiento y seguridad que el sistema debe poseer. A continuación, en la tabla 11 se encuentran los requisitos no funcionales a considerar para el TIC:

Tabla 11

Requisitos No Funcionales (RF)

ID	Requisito No Funcional	Descripción
<i>RNF-01</i>	Disponibilidad	El sistema alojado en AWS debe garantizar una disponibilidad del 99.9%, permitiendo acceso 24/7.
<i>RNF-02</i>	Escalabilidad	La arquitectura debe permitir la adición de nuevos nodos sensores sin degradar el rendimiento.
<i>RNF-03</i>	Seguridad	Toda comunicación entre el cliente y el servidor debe estar cifrada mediante SSL/TLS
<i>RNF-04</i>	Latencia	El tiempo transcurrido desde la captura del sensor hasta la visualización en la web debe ser inferior a 1 segundo.
<i>RNF-05</i>	Bajo consumo	El firmware en C++ debe optimizar el uso de energía del microcontrolador para prolongar la vida útil del hardware.

Nota. Elaboración propia basado en los requerimientos no funcionales del TIC

3.1.2. Clasificación y Roles de los actores del sistema

A continuación, se presenta la matriz de actores identificados para el sistema de monitoreo ambiental del barrio “El Rosario”. Esta clasificación es la base para la configuración de la seguridad mediante JWT y la definición de las interfaces en React.js.

Tabla 12

Actores del sistema

ID	Descripción del Rol	Nivel de Acceso	Interés Principal
AC-01	Ciudadano / vecino: Habitante del sector que consume la información ambiental.	Público de solo lectura.	Salud personal y niveles de contaminación en tiempo real.
AC-02	Administrador: Responsable técnico de la infraestructura informática.	Total, de lectura y escritura.	Estabilidad del sistema, gestión de la nube AWS y seguridad.

Nota. Elaboración propia basado en los actores identificados

3.1.3. Historias de Usuario

Las historias de usuario representan unidades de trabajo que describen una funcionalidad desde la perspectiva del actor final, bajo el marco de trabajo de SCRUM, estas historias nos permiten definir los criterios de aceptación técnicos para cada incremento del sistema. A continuación, en la tabla se detallan las historias que se consideraron prioridad para el sistema de monitoreo ambiental:

Tabla 12

Actores del sistema

ID	Actor	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación
HU-01	Administrador	Como responsable técnico, quiero autenticarme mediante un sistema seguro para gestionar los nodos sensores sin riesgo de accesos no autorizados.	1. El inicio de sesión debe generar un token JWT. 1. El token debe expirar tras un periodo de inactividad para garantizar seguridad.
HU-02	Administrador	Como técnico, quiero monitorear el estado de conexión de los	1. Se debe mostrar un indicador de “En línea /

		dispositivos para identificar fallos en la red Wi-Fi de forma remota.	Fuera de Línea” basado en la telemetría de MongoDB. 2. El sistema debe registrar el último mensaje recibido del nodo.
HU-03	Administrador	Como responsable del sistema, quiero dar de alta o baja nuevos nodos sensores en el mapa del barrio de forma dinámica.	1. El sistema debe permitir registrar el ID del microcontrolador en MongoDB. 2. El nuevo nodo debe aparecer automáticamente en la interfaz web.
HU-04	Ciudadano	Como habitante del barrio, quiero visualizar los niveles de Dióxido de Carbono en tiempo real para conocer la calidad del aire antes de salir de casa.	1. La interfaz debe actualizarse mediante WebSockets de forma Automática. 2. Se debe mostrar una escala de colores según la normativa OMS.
HU-05	Ciudadano	Como usuario, quiero acceder a gráficas de la última semana para identificar las horas de mayor contaminación en la Avenida del Maestro.	1. El sistema debe consultar los datos en InfluxDB en menos de dos segundos. 2. Las gráficas deben ser interactivas y claras mostrando horarios de forma clara.
HU-06	Ciudadano	Como usuario, quiero recibir una notificación visual inmediata cuando la calidad del aire sea “Dañina” Según la OMS.	1. El dashboard debe cambiar de color y mostrar un mensaje de advertencia. 2. La alerta debe activarse sin que el usuario recargue la página.

Nota. Elaboración propia basado en las historias de usuario

3.1.4. Casos de Uso del Sistema

Los diagramas de casos de uso (UML) permiten modelar la funcionalidad del sistema centrándose en los servicios que este ofrece a sus diferentes actores. Dentro de la presente sección se describen los comportamientos del sistema de monitoreo para el barrio “El Rosario”, vinculando los requerimientos capturados en el análisis con la arquitectura técnica propuesta.

Dentro de la tabla 13 se consolidan todas las funcionalidades identificadas, categorizadas por el actor principal y el objetivo del negocio. Esta tabla nos permite observar la trazabilidad entre la necesidad del usuario y la respuesta técnica del sistema.

Tabla 13

Resumen general de Casos de Uso

ID	Módulo	Caso de Uso	Actor Principal	Funcionalidad
CU-01	Monitoreo	Visualizar monitoreo en Vivo.	Ciudadano	Observar niveles de CO_2 y O_3 .
CU-02	Monitoreo	Consultar Históricos	Ciudadano, Autoridad	Generar gráficas de tendencias temporales con consulta a través de InfluxDB
CU-03	Monitoreo	Interactuar con mapa de nodos	Ciudadano	Localización geográfica de los sensores dentro del área de recolección.
CU-04	Seguridad	Gestionar Sesión (Login).	Administrador, Técnico	Validar identidad y obtener privilegios mediante tokens JWT.
CU-05	Seguridad	Recuperar contraseña.	Administrador, Técnico	Flujo de seguridad para el restablecimiento de credenciales de

					acceso.
CU-06	Gestión	Registrar nuevo nodo sensor.	Administrador		Dar de alta nuevos microcontroladores insertando metadatos en MongoDB.
CU-07	Gestión	Configurar umbrales de alerta.	Administrador		Ajustar los rangos de toxicidad visual de acuerdo con normativa OMS.
CU-08	Mantenimiento	Calibrar sensor remotamente.	Técnico de campo		Ajustar factores de escala en el hardware mediante mensajes MQTT.
CU-09	Mantenimiento	Monitorear salud del nodo.	Técnico de campo		Revisar estado de conexión, batería y señal Wi-Fi en MongoDB.
CU-10	Mantenimiento	Reiniciar nodo remotamente.	Técnico de Campo		Envío de comando de reinicio al microcontrolador vía MQTT.
CU-11	Reportes	Auditar Logs de Actividad	Autoridad Ambiental		Revisar el Historial de cambios y accesos realizados en la plataforma.

Nota. Elaboración propia basado en los casos de uso

3.1.4.1. Casos de uso Específicos

A. CU-01:

Tabla 14

Caso de Uso CU-01

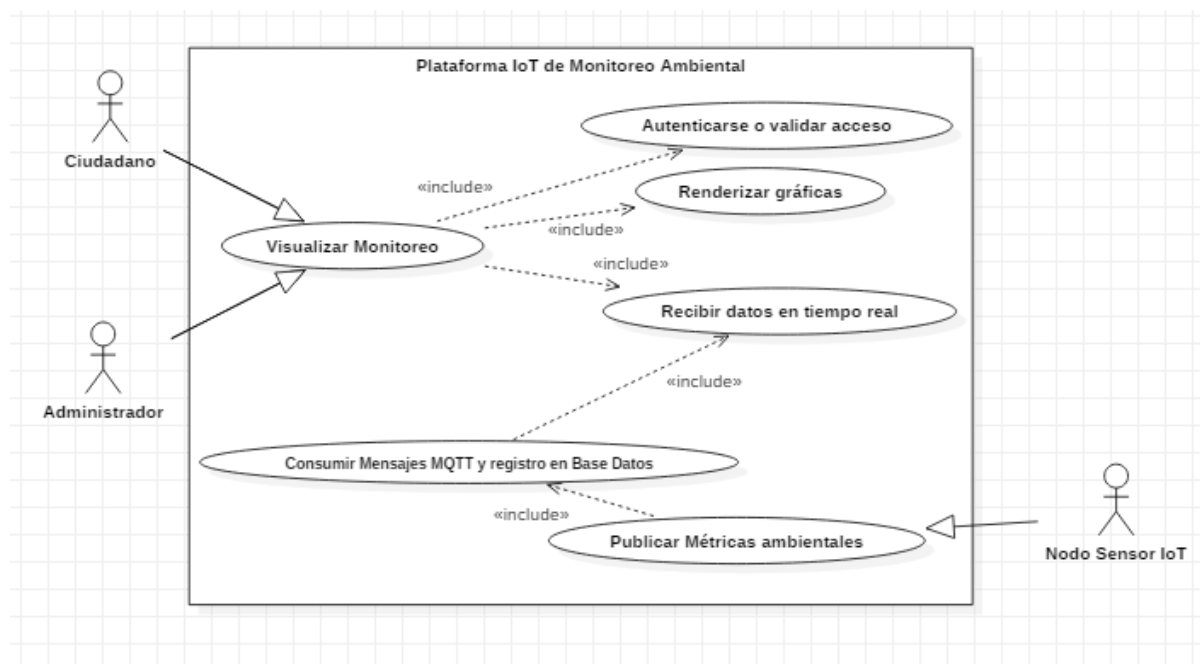
	Detalle
Identificador	CU-01
Nombre	Visualizar Monitoreo
Descripción	El sistema permite al ciudadano observar de forma reactiva los niveles de contaminación capturados a través de una conexión de datos persistentes.

<i>Precondición</i>	El nodo sensor está transmitiendo datos y el servicio de WebSockets en el servidor de AWS se encuentra activo.
<i>Postcondición</i>	El usuario visualiza cambios en las gráficas en milisegundos sin necesidad de interactuar con el navegador.
<i>Actores</i>	Ciudadano, Administrador, Nodo sensor, AWS Broker MQTT, FastAPI
<i>Flujo de interacción</i>	• El ciudadano accede a la plataforma web cargada mediante el framework React.js. • El frontend solicita al backend (FastAPI) la apertura de un túnel de comunicación bidireccional mediante WebSockets. • El nodo sensor físico publica una trama JSON con las métricas ambientales hacia el Broker MQTT de AWS. • El backend consume el mensaje del Broker, valida su origen y lo registra de forma paralela en la base de datos. • El servidor empuja la información procesada a través del WebSocket activo hacia el cliente. • El frontend recibe el paquete de datos y actualiza instantáneamente los componentes visuales del dashboard.
<i>Comentario</i>	El flujo permite garantizar que exista una actualización en tiempo real, minimizando el consumo de recursos de red en el dispositivo del usuario.

Nota. Elaboración propia basado en el análisis del caso

Figura 14

Caso de Uso graficado CU-01



Nota. Adaptado de la tabla 14 y realizado con StarUML .CC BY 2.0.

B. CU-02:

Tabla 15

Caso de Uso CU-02

	Detalle
Identificador	CU-02
Nombre	Consultar históricos
Descripción	El sistema permite al usuario consultar y analizar el comportamiento pasado de las métricas ambientales mediante el uso de filtros temporales específicos.
Precondición	La base de datos de series temporales debe contar con registros previos almacenados para el periodo y los parámetros solicitados.
Postcondición	El usuario visualiza gráficas de tendencias históricas detalladas en la interfaz web para su análisis.
Actores	Ciudadano, Base de datos de series temporales, Backend y frontend
Flujo de interacción	- El usuario selecciona el periodo de interés ya sea día, mes o semana y los parámetros específicos en el panel de filtros del dashboard. - El frontend envía una solicitud de consulta al backend con los parámetros temporales definidos por el usuario. - El backend procesa la petición y realiza una búsqueda optimizada en el

motor de base de datos externo de series temporales.

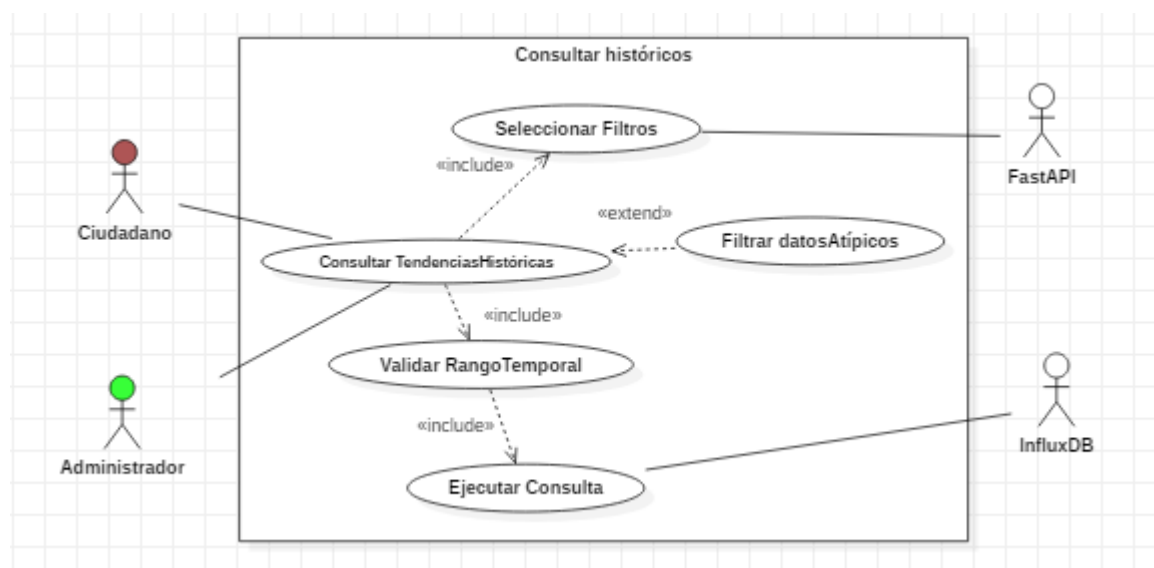
- La base de datos recupera los registros cronológicos correspondientes y los devuelve al servidor backend de forma estructurada.
- El backend valida la integridad de la información recibida y envía el paquete de datos procesados hacia el navegador del cliente.
- El frontend recibe la respuesta y renderiza las gráficas de tendencias históricas de forma interactiva en la pantalla del usuario.

Comentario El sistema debe estar capacitado para manejar volúmenes considerables de datos históricos sin comprometer la velocidad de respuesta de la interfaz.

Nota. Elaboración propia basado en el comportamiento a esperar de la base de datos dentro del caso

Figura 15

Caso de Uso graficado CU-02



Nota. Adaptado de la tabla 15 y hecho con StarUML. CC BY 2.0.

C. CU-03:

Tabla 16

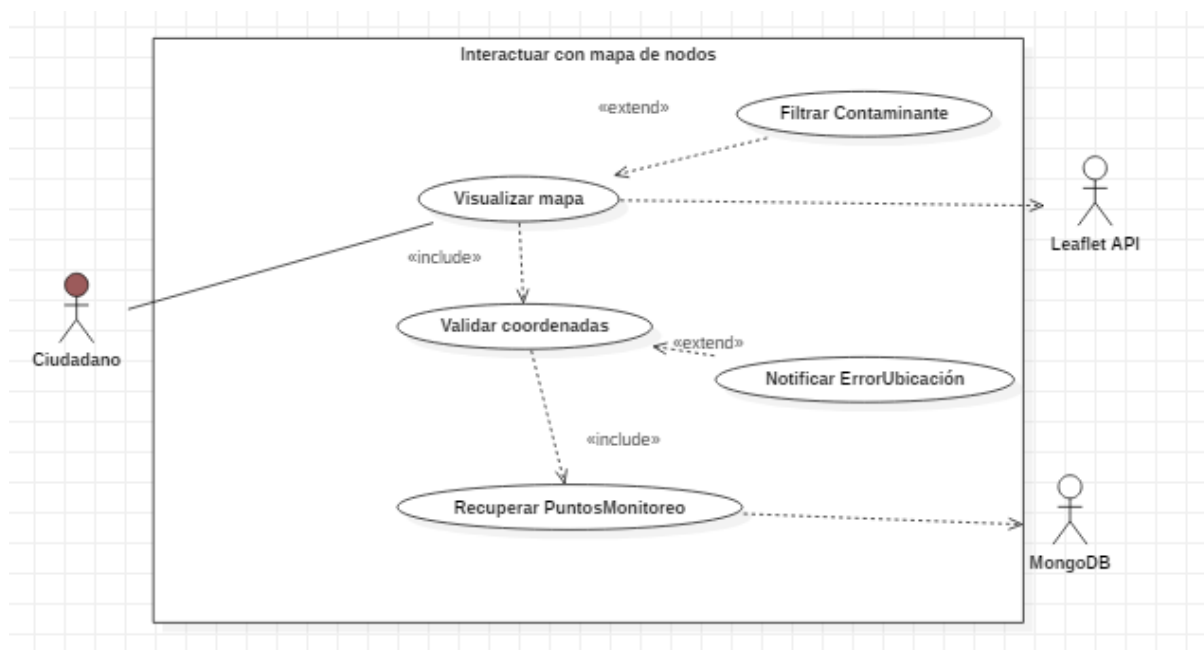
Caso de Uso CU-03

Detalle	
Identificador	CU-03
Nombre	Interactuar con mapa de nodos
Descripción	Permite al ciudadano visualizar la ubicación geográfica exacta de los puntos de monitoreo en el barrio “El Rosario” para identificar los focos de contaminación en su entorno cercano.
Precondición	Los metadatos de ubicación latitud y longitud de los dispositivos deben estar correctamente registrados en la base de datos MongoDB.

<i>Postcondición</i>	El usuario identifica geográficamente los sensores y accede a un resumen rápido de datos por zona.
<i>Actores</i>	Ciudadano, MongoDB, React.js, Leaflet.
<i>Flujo de interacción</i>	• El ciudadano selecciona la sección de “Mapa de Red” dentro de la interfaz web desarrollada en React.js. • El frontend realiza una petición al backend para obtener la lista de coordenadas y el estado de salud de todos los nodos desplegados. • El backend consulta en la base de datos externa MongoDB los registros de ubicación y los identificadores únicos de cada microcontrolador. • El sistema de base de datos devuelve la información geográfica y el servidor la envía a la cliente debidamente estructurada. • El frontend utiliza la librería Leaflet para renderizar los marcadores interactivos sobre la capa de mapas. • El usuario interactúa con un marcador específico para desplegar una ventana emergente que muestra el nombre del nodo y el último índice de calidad del aire registrado.
<i>Comentario</i>	El mapa utilizará una codificación de colores en los marcadores para indicar si un nodo está activo o fuera de línea.
<i>Nota.</i> Elaboración propia basado en la posible interacción de los nodos.	

Figura 16

Caso de Uso graficado CU-03

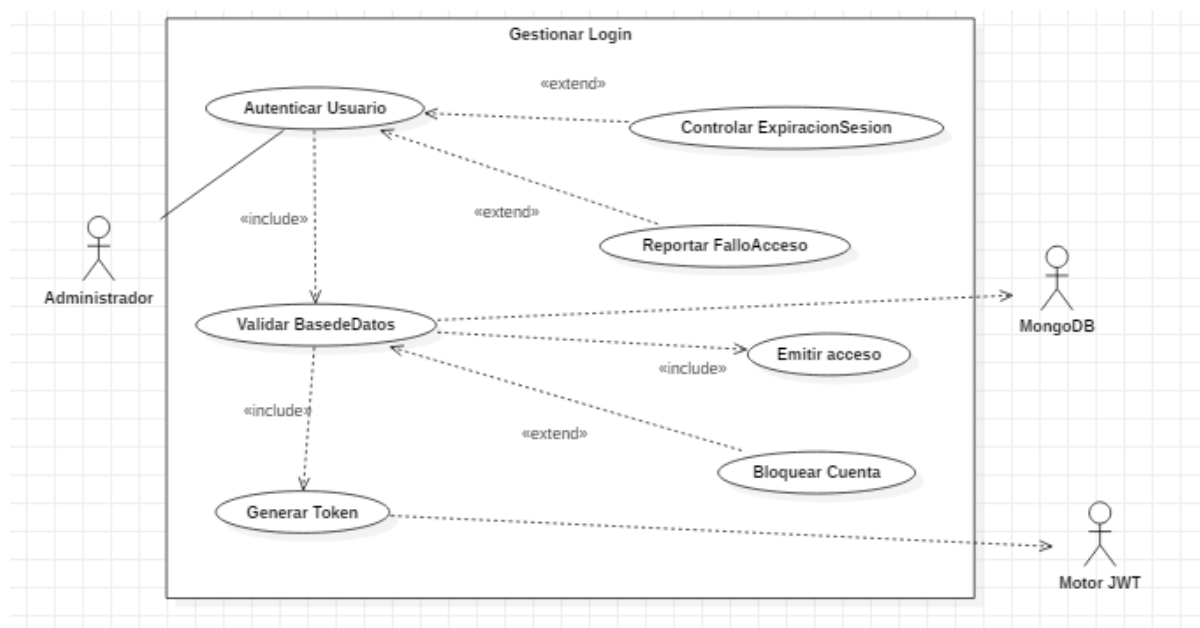
*Nota.* Adaptado de la tabla 16 y hecho con StarUML. CC BY 2.0.

D. CU-04:**Tabla 17***Caso de Uso CU-04*

Detalle	
<i>Identificador</i>	CU-04
<i>Nombre</i>	Gestionar Sesión
<i>Descripción</i>	Permite la validación de identidad de los usuarios administrativos para habilitar el acceso a las funciones de gestión y mantenimiento de la red de sensores.
<i>Precondición</i>	Las credenciales del usuario deben estar registradas previamente en el motor de base de datos NoSQL del sistema.
<i>Postcondición</i>	El sistema otorga un token de seguridad JWT que permite el acceso a funcionalidades y rutas protegidas.
<i>Actores</i>	Administrador, MongoDB, FastAPI, React.js
<i>Flujo de interacción</i>	• El usuario ingresa sus credenciales de acceso como correo y contraseña en el formulario de inicio de sesión de la plataforma. • El frontend captura la información y la envía de forma segura mediante una petición cifrada hacia el servidor backend. • El backend consulta en la base de datos externa MongoDB para poder verificar la existencia del usuario y la validez de su contraseña. • Tras validar exitosamente lo anterior, el servidor genera un token JWT firmado digitalmente que contiene el rol y el tiempo de expiración. • El sistema envía el token de seguridad de vuelta al navegador del usuario para su almacenamiento en estado local. • El frontend reconoce el token valido y habilita automáticamente las herramientas administrativas correspondientes al perfil del usuario.
<i>Comentario</i>	El sistema denegará el acceso y notificará al usuario en caso de que las credenciales no coincidan con los registros en la base de datos.
<i>Nota.</i> Elaboración propia basado en la administración del login	

Figura 17

Caso de Uso graficado CU-04



Nota. Adaptado de la tabla 17 y hecho con StarUML. CC BY 2.0.

E . CU-05:

Tabla 18

Caso de Uso CU-05

Detalle	
Identificador	CU-05
Nombre	Recuperar Contraseña
Descripción	Permite a los usuarios con roles administrativos restablecer sus credenciales de acceso de forma segura en caso de olvido o pérdida.
Precondición	El correo electrónico del usuario debe estar registrado y activo en la base de datos externa MongoDB.
Postcondición	El sistema actualiza el hash de la contraseña en la base de datos y el usuario recupera el acceso a sus funciones.
Actores	Administrador, MongoDB, FastAPI, Servicio de correo.
Flujo de interacción	- El usuario ingresa su correo electrónico registrado en el formulario de recuperación de la interfaz web en React.js. - El backend recibe la solicitud y verifica la existencia de la cuenta en la base de datos externa MongoDB. - El sistema genera un token de recuperación único y temporal, asociándolo a la cuenta del usuario por un tiempo limitado.

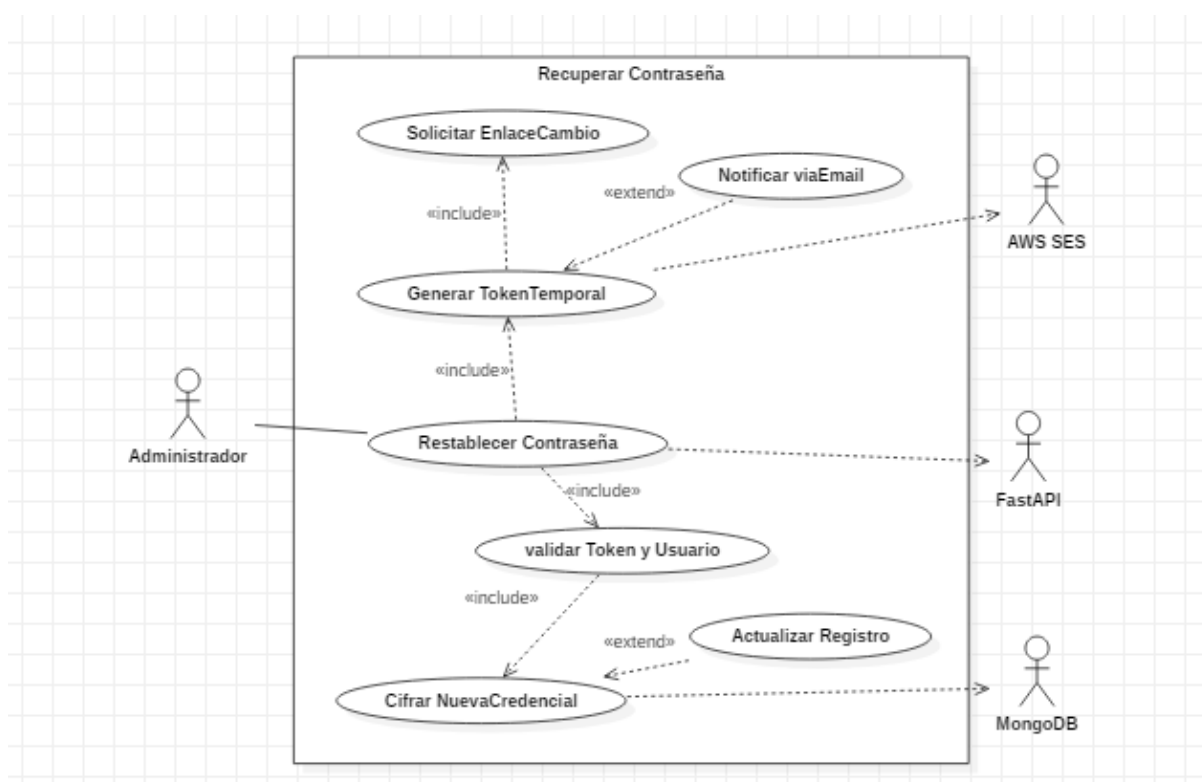
- Se invoca a un servicio externo de mensajería para enviar un correo electrónico al usuario con un enlace de redirección seguro.
- El usuario accede al enlace, ingresa su nueva contraseña y el backend procede a cifrarla mediante algoritmos de hashing.
- El sistema sobre escribe la credencial antigua en MongoDB, invalida el token de recuperación y confirma el éxito del proceso en la interfaz.

Comentario El enlace de recuperación tendrá una vigencia de 15 minutos; transcurrido ese tiempo, el sistema anulará el proceso por motivos de seguridad.

Nota. Elaboración propia basado en la posible interacción al recuperar contraseña

Figura 18

Caso de Uso graficado CU-05



Nota. Adaptado de la tabla 18 y hecho con StarUML. CC BY 2.0.

F. CU-06:

Tabla 19

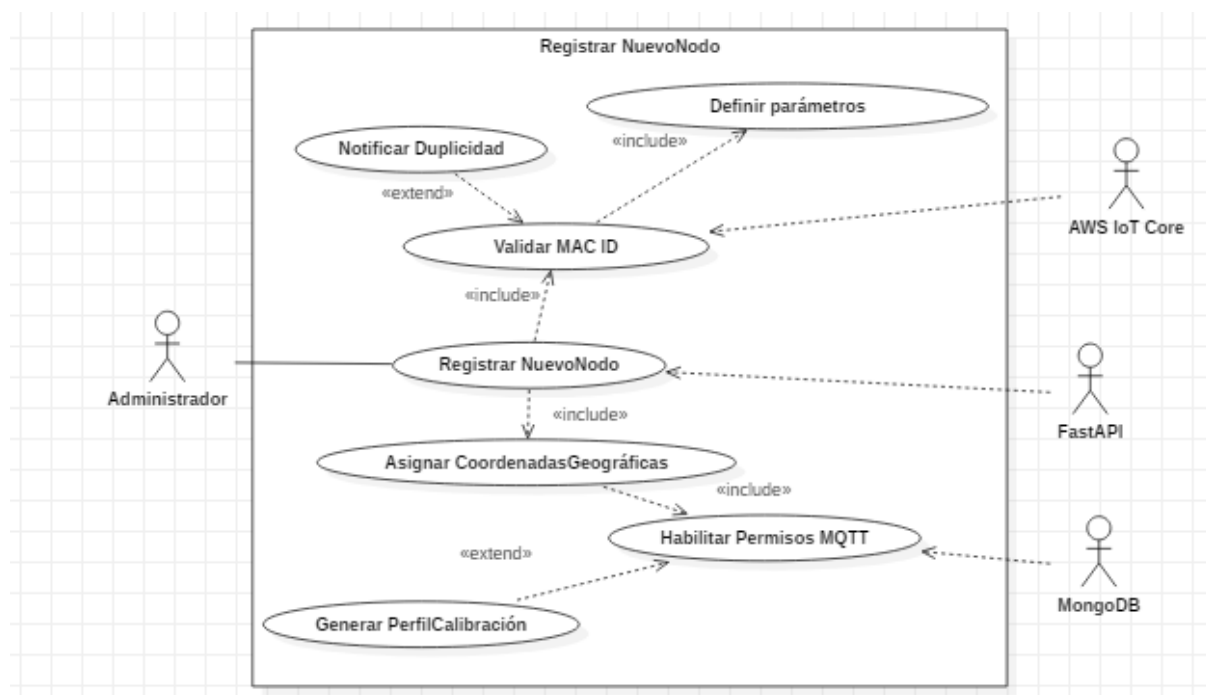
Caso de Uso CU-06

Detalle	
Identificador	CU-06
Nombre	Registrar Nodo Sensor
Descripción	Permite al administrador dar de alta un nuevo dispositivo físico en la plataforma,

	vinculando su identidad técnica con su ubicación geográfica en el barrio.
<i>Precondición</i>	El administrador debe contar con una sesión activa (JWT) y poseer el identificador único ID o dirección MAC del microcontrolador.
<i>Postcondición</i>	El nuevo nodo queda habilitado en la base de datos para comenzar a recibir y procesar sus tramas de datos ambientales.
<i>Actores</i>	Administrador, MongoDB, FastAPI, AWS Cloud.
<i>Flujo de interacción</i>	• El administrador ingresa al módulo de gestión de dispositivos y completa el formulario con el ID del sensor, descripción y coordenadas de instalación. • El frontend en React.js valida el formato de los datos y envía una petición de registro hacia el backend del sistema. • El backend (FastAPI) verifica que el identificador del hardware no exista previamente para evitar duplicidad en la red. • El sistema interactúa con la base de datos externa MongoDB para insertar el nuevo documento con los metadatos y el estado inicial del dispositivo. • El backend comunica al servicio de mensajería en la nube la autorización del nuevo ID para permitir futuras publicaciones vía protocolo MQTT. • El sistema confirma la creación exitosa en la interfaz y actualiza automáticamente el listado global de nodos activos en el dashboard.
<i>Comentario</i>	Una vez registrado, el nodo pasará al estado “pendiente” hasta que el hardware realice su primera transmisión hacia la nube de forma exitosa.
<i>Nota.</i> Elaboración propia basado en el flujo para añadir un nuevo nodo sensor	

Figura 19

Caso de Uso graficado CU-06



Nota. Adaptado de la tabla 19 y diseñado con StarUML. CC BY 2.0.

G. CU-07:**Tabla 20**

Caso de Uso CU-07

Detalle	
Identificador	CU-07
Nombre	Configurar Umbrales de alerta
Descripción	Permite definir y actualizar los rangos de concentración de contaminantes ($PM_{2.5}$ y O_3) que disparan cambios visuales y alertas en la plataforma, basándose en normativas de salud.
Precondición	El administrador debe contar con una sesión activa y privilegios de escritura en la base de datos.
Postcondición	Los nuevos parámetros se aplican globalmente a la lógica de visualización y al motor de notificaciones del sistema.
Actores	Administrador, MongoDB, FastAPI, React.js.
Flujo de interacción	- El administrador accede al módulo de “Configuración de normativa” en el panel administrativo de la web. - El sistema recupera los valores de umbrales actuales desde la colección de configuración en la base de datos MongoDB.

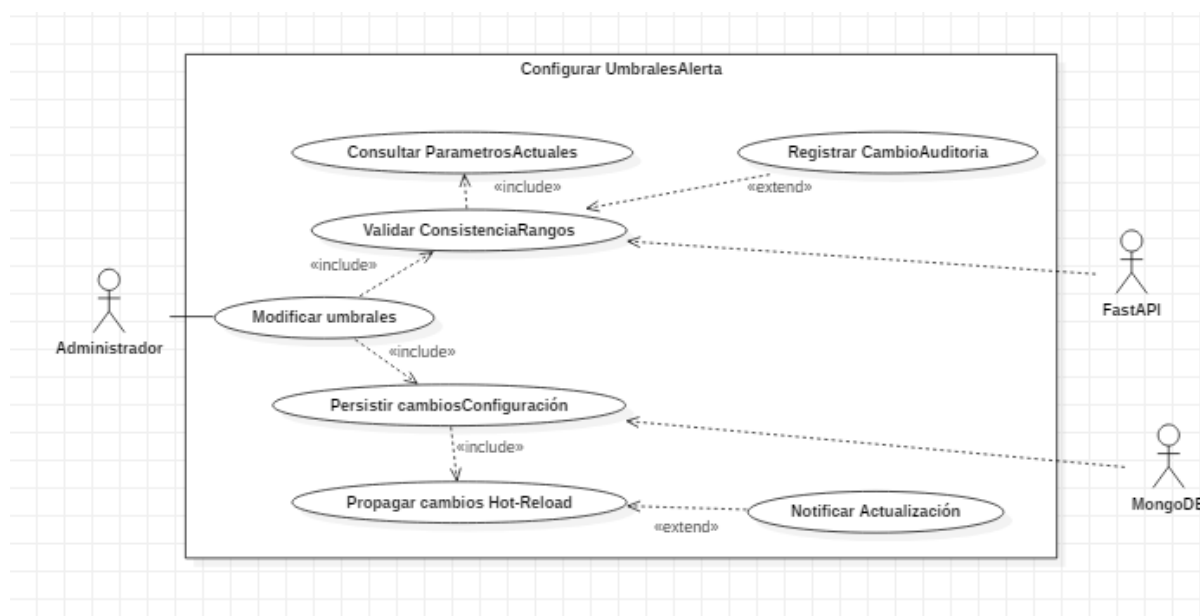
- El administrador modifica los límites de toxicidad, por ejemplo, niveles de “Bueno”, “moderado”, “Dañino” siguiendo las guías actualizadas de la OMS.
- El frontend envía la nueva matriz de parámetros al backend, el cual valida que los rangos sean lógicos y numéricamente consistentes.
- El backend actualiza el documento de configuración en MongoDB y emite una señal de refresco de caché para los servicios de monitoreo.
- El sistema confirma la actualización exitosa y ajusta automáticamente el color de los indicadores en el dashboard de todos los usuarios activos.

Comentario El sistema debe mantener un registro de la versión de la normativa aplicada para permitir la trazabilidad histórica de los cambios de criterio en las alertas.

Nota. Elaboración propia basado en el flujo de configuración para los umbrales de alerta

Figura 20

Caso de Uso graficado CU-07



Nota. Adaptado de la tabla 20 y diseñado con StarUML. CC BY 2.0.

H. CU-08:

Tabla 21

Caso de Uso CU-08

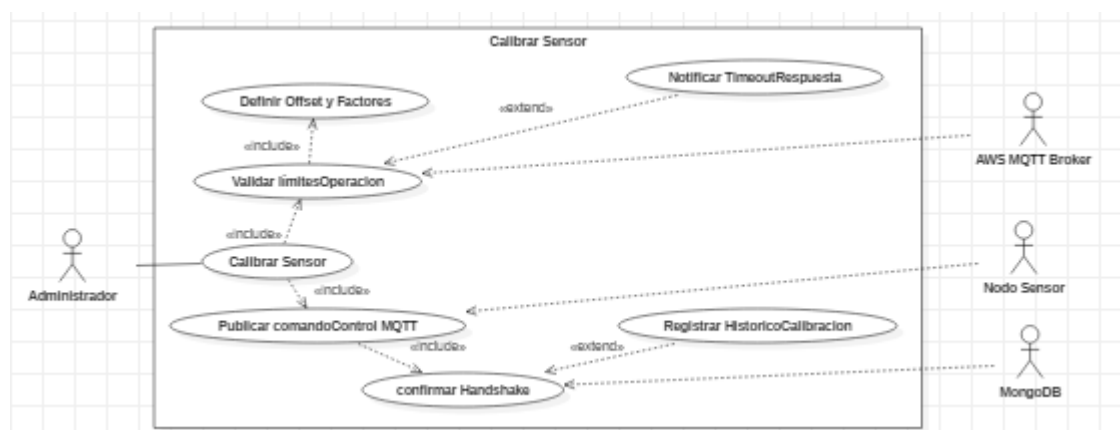
Detalle	
Identificador	CU-08
Nombre	Calibrar Sensor Remotamente
Descripción	Permite ajustar los parámetros de conversión analógico-digital del hardware físico para corregir desviaciones en las lecturas de gas y partículas.

<i>Precondición</i>	El técnico debe tener una sesión activa y el Nodo Sensor debe estar suscrito al tópico de control en el Broker MQTT de AWS.
<i>Postcondición</i>	El microcontrolador actualiza su lógica de cálculo en tiempo real y el sistema registra la nueva configuración en la base de datos.
<i>Actores</i>	Administrador, Nodo Sensor, AWS Broker MQTT, MongoDB, FastAPI.
<i>Flujo de interacción</i>	• El Administrador ingresa los nuevos coeficientes de calibración para el sensor específico a través del panel técnico en la interfaz de React.js. • El backend valida la consistencia de los parámetros y genera un comando estructurado bajo el protocolo de mensajería del sistema. • El sistema publica el comando de actualización en el tópico de suscripción del hardware mediante el Broker MQTT alojado en la infraestructura de AWS. • El nodo Sensor recibe la instrucción de forma inalámbrica, actualiza los valores en su memoria volátil y ajusta inmediatamente su algoritmo de muestreo. • El hardware envía un mensaje de confirmación ACK hacia el servidor para validar que la nueva configuración ha sido aplicada correctamente. • El backend registra la fecha y los valores de la nueva calibración en MongoDB para poder mantener la trazabilidad y notifica el éxito de la operación en el frontend.
<i>Comentario</i>	Si el nodo no confirma la recepción en un tiempo determinado, el sistema alertará al técnico sobre un posible fallo de comunicación o latencia exclusiva.

Nota. Elaboración propia basado en el flujo de calibración remota

Figura 21

Caso de Uso graficado CU-08



Nota. Adaptado de la tabla 21 y diseñado con StarUML. CC BY 2.0.

I. CU-09:

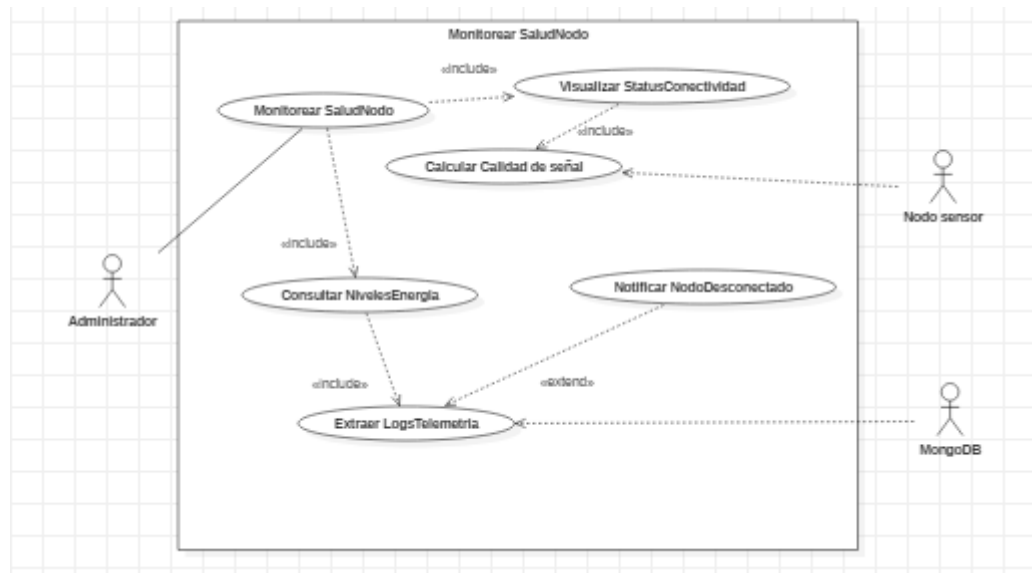
Tabla 22*Caso de Uso CU-09*

Detalle	
<i>Identificador</i>	CU-09
<i>Nombre</i>	Monitorear Salud del Nodo
<i>Descripción</i>	Permite al técnico supervisar el estado operativo del hardware, analizando variables críticas como la intensidad de señal Wi-Fi, el nivel de batería y el tiempo de actividad.
<i>Precondición</i>	Los nodos sensores deben estar enviando paquetes de telemetría técnica de forma periódica a la infraestructura de red.
<i>Postcondición</i>	El técnico obtiene un diagnóstico preciso del estado físico y lógico de cada punto de monitoreo en el barrio.
<i>Actores</i>	Administrador, Nodo Sensor, MongoDB, FastAPI.
<i>Flujo de interacción</i>	• El Administrador accede al panel de “Mantenimiento técnico” dentro de la plataforma web en React.js. • El frontend solicita al backend la última ráfaga de datos técnicos y telemetría de todos los dispositivos registrados. • El backend realiza una consulta a la base de datos externa MongoDB para extraer los valores de señal, voltaje y última conexión. • El sistema de base de datos devuelve los registros de salud técnica ordenados por marca de tiempo hacia el servidor. • El backend procesa los datos y calcula los indicadores de rendimiento, por ejemplo, el porcentaje de paquetes perdidos o degradación de señal. • El sistema renderiza en la interfaz una serie de indicadores visuales
<i>Comentario</i>	El sistema resaltará en color ámbar o rojo aquellos nodos cuyo nivel de batería o señal Wi-Fi se encuentre por debajo de los umbrales operativos mínimos.

Nota. Elaboración propia basado en el flujo de calibración remota

Figura 22

Caso de Uso graficado CU-09



Nota. Adaptado de la tabla 22 y diseñado con StarUML. CC BY 2.0.

J. CU-10:

Tabla 23

Caso de Uso CU-10

	Detalle
<i>Identificador</i>	CU-10
<i>Nombre</i>	Reiniciar Nodo Remotamente
<i>Descripción</i>	Permite enviar una instrucción de reinicio lógico al microcontrolador para restaurar su estado operativo en caso de latencia alta o errores de ejecución.
<i>Precondición</i>	Los nodos sensores deben estar enviando paquetes de telemetría técnica de forma periódica a la infraestructura de red.
<i>Postcondición</i>	El técnico obtiene un diagnóstico preciso del estado físico y lógico de cada punto de monitoreo en el barrio.
<i>Actores</i>	Administrador, Nodo Sensor, MongoDB, FastAPI.
<i>Flujo de interacción</i>	- El administrador accede al panel de “Mantenimiento técnico” dentro de la plataforma web en React.js. - El frontend solicita al backend la última ráfaga de datos técnicos y telemetría de todos los dispositivos registrados.

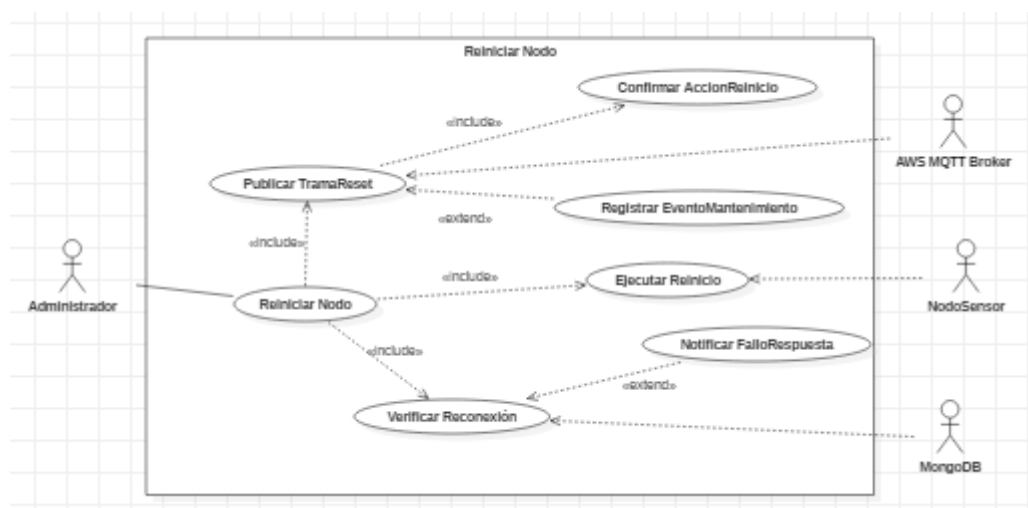
- El backend realiza una consulta a la base de datos externa MongoDB para extraer los valores de señal, voltaje y última conexión.
- El sistema de base de datos devuelve los registros de salud técnica ordenados por marca de tiempo hacia el servidor.
- El backend procesa los datos y calcula los indicadores de rendimiento, por ejemplo, el porcentaje de paquetes perdidos o degradación de señal.
- El sistema renderiza en la interfaz una serie de indicadores visuales

Comentario El sistema resaltará en color ámbar o rojo aquellos nodos cuyo nivel de batería o señal Wi-Fi se encuentre por debajo de los umbrales operativos mínimos.

Nota. Elaboración propia basado en el reinicio remoto planeado para el nodo

Figura 23

Caso de Uso graficado CU-10



Nota. Adaptado de la tabla 23 y diseñado con StarUML. CC BY 2.0.

K. CU-11:

Tabla 25

Caso de Uso CU-11

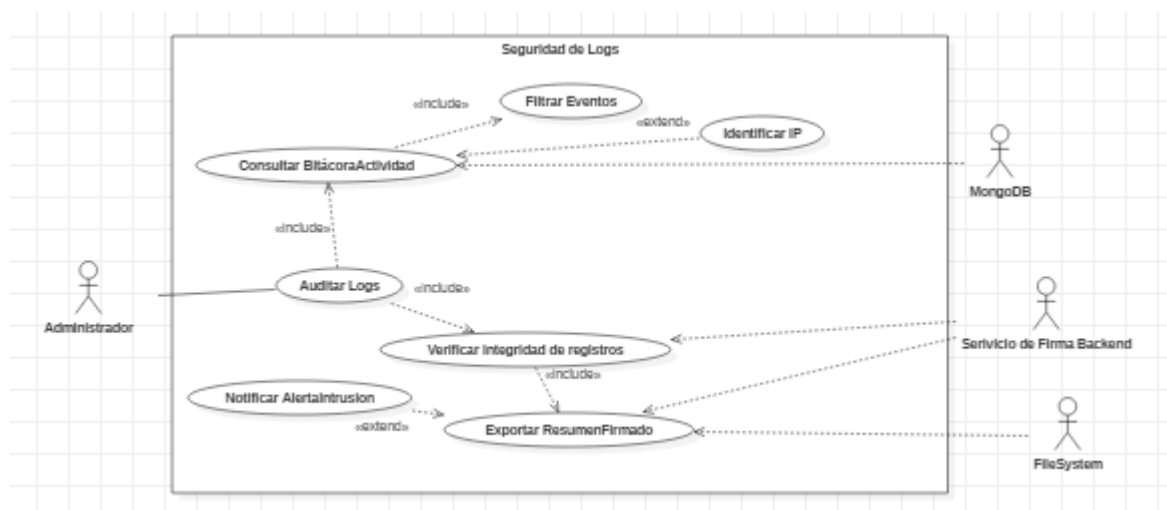
Detalle	
Identificador	CU-11
Nombre	Auditar Logs
Descripción	Permite la supervisión y revisión de la bitácora de eventos para identificar qué usuarios realizaron cambios críticos en el sistema (Registros, calibraciones o reinicios).
Precondición	El Usuario debe tener el rol de "Autoridad Ambiental" y el sistema debe haber registrado previamente las acciones en la colección de auditoría.

<i>Postcondición</i>	El analista obtiene una visión transparente y cronológica de la operatividad administrativa de la plataforma.
<i>Actores</i>	Administrador, MongoDB, FastAPI. React.js.
<i>Flujo de interacción</i>	• El administrador ingresa al módulo de “Auditoría de Sistema” en la interfaz de usuario para revisar la trazabilidad de las acciones. • El frontend solicita al servidor la lista de eventos, permitiendo filtrar por usuario, tipo de acción o rango de fechas. • El backend realiza una consulta a la colección de logs en la base de datos externa MongoDB para extraer los registros de actividad. • El motor de la base de datos devuelve los documentos que incluyen el ID del usuario, la marca de tiempo, la dirección IP y la descripción de la acción realizada. • El backend procesa la información y la envía al cliente asegurando que la data sea inmutable y esté debidamente formateada para su lectura. • El frontend renderiza una tabla interactiva que permite a la autoridad inspeccionar cada evento ocurrido en la infraestructura.
<i>Comentario</i>	El sistema garantizará que los registros de auditoría no puedan ser modificados ni eliminados por ningún usuario, cumpliendo con estándares de seguridad de la información.

Nota. Elaboración propia basado en el análisis del flujo en la exportación de datos auditables

Figura 25

Caso de Uso graficado CU-11



Nota. Adaptado de la tabla 25 y diseñado con StarUML. CC BY 2.0.

3.1.5. Planificación de Sprints

La implementación del sistema se divide en tres iteraciones (Sprints), priorizando la infraestructura técnica antes que la estética visual.

Sprint 1: Infraestructura de Red, Seguridad y Gestión de Nodos

Objetivo: Establecer la base de comunicación segura entre el hardware y la nube de AWS, habilitando el control administrativo. Dentro del presente sprint estarán proyectadas las tareas relacionadas con las historias de usuario: HU-01, HU-02, y HU-03. En la tabla 26 se pueden ver el orden y clasificación de tareas estimando su prioridad y tiempo en realizar.

Tabla 26

Sprint 1

Código	Actividad / Tarea	Prioridad	Estimación
T1-1	Configuración del entorno de backend (FastAPI) y conexión con MongoDB.	Alta	5 días
T1-2	Desarrollo del servicio de autenticación y generación de tokens JWT (HU-01).	Alta	4 días
T1-3	Configuración del Broker AWS IoT Core y creación de políticas de seguridad.	Alta	3 días
T1-4	Implementación del firmware base en el ESP32 para el envío de telemetría (HU-02).	Media	6 días
T1-5	Diseño de la interfaz de registro de nodos y almacenamiento de metadatos (HU-03).	Media	4 días

Nota. Elaboración propia basado en el análisis de las tareas técnicas necesarias para iniciar el primer sprint

Sprint 2: Monitoreo en Tiempo Real y Lógica de Alertas

Objetivo: Desarrollar el flujo de datos dinámico y la interpretación de calidad de aire según la OMS. En este segundo Sprint se encuentran presentes las tareas relacionadas con las historias de usuario HU-05. HU-07. Dentro de la tabla 27 se pueden encontrar la clasificación de dichas tareas.

Tabla 27*Sprint 2*

Código	Actividad / Tarea	Prioridad	Estimación
T2-1	Implementación de WebSockets en el servidor para transmitir datos en tiempo real (HU-05).	Alta	5 días
T2-2	Creación del Dashboard principal en React.js con indicadores reactivos.	Alta	7 días
T2-3	Desarrollo de la lógica de negocio para escala de colores y alertas de la OMS (HU-07).	Alta	3 días
T2-4	Configuración de las reglas de AWS IoT para la persistencia de datos en InfluxDB.	Media	4 días
T2-5	Pruebas de Integración Hardware-Nube-Frontend.	Media	3 días

Nota. Elaboración propia basado en el análisis de las tareas lógicas de desarrollo para continuar la implementación en el TIC

Sprint 3: Monitoreo en Tiempo Real y Lógica de Alertas

Objetivo: Finalizar las herramientas de análisis a largo plazo y la capacidad de exportación legal de datos. En el tercer y último sprint encontramos todas las tareas relacionadas con las historias de usuario: HU-04 y HU-06, dentro de la tabla 28 se pueden contemplar las actividades a realizar para cumplir dichas historias.

Tabla 28*Sprint 3*

Código	Actividad / Tarea	Prioridad	Estimación
T3-1	Desarrollo de consultas analíticas sobre InfluxDB para gráficas temporales (HU-06).	Alta	5 días
T3-2	Integración del mapa georreferenciado con Leaflet para ubicación de nodos.	Media	4 días
T3-3	Optimización de tiempos de respuesta en la API para	Baja	3 días

	consultas masivas.		
T3-4	Despliegue final de la solución en infraestructura Cloud y documentación técnica.	Alta	4 días

Nota. Elaboración propia basado en el análisis de las actividades finales a realizar en el tercer sprint

3.1.6. Planificación en base al análisis

Tras el levantamiento de requerimientos y la definición de las Historias de Usuario y Casos de Uso, se determinó que la ejecución del presente proyecto de titulación no puede ser lineal, sino incremental. La planificación se fundamenta en la ruta crítica de datos: desde la percepción físicas (Sensores) hasta el punto de persistencia y visualización.

3.1.6.1. Priorización de requerimientos

Para asegurar un Producto Mínimo Viable funcional desde las primeras etapas, se aplicó un criterio de priorización basado en la dependencia técnica, siguiendo la lógica descrita a continuación:

- **Capa de conectividad:** Es crítico ya que sin una comunicación entre el ESP32 y el Broker AWS IoT Core, no existe flujo de información, por ello, el registro de nodos y la telemetría técnica tienen una prioridad máxima.
- **Capa de seguridad y persistencia:** La gestión de sesiones mediante JWT y la estructuración de base de datos (MongoDB e InfluxDB) deben estar listas antes de cualquier intento de visualización para garantizar la integridad de los datos.
- **Capa de presentación:** La interfaz de usuario en React.js se desarrolla sobre servicios ya probados, asegurando que el ciudadano reciba información veraz y en tiempo real.

3.1.6.2. Estrategia de Mitigación de Riesgos Técnicos

Considerando el análisis previo, se identificaron los siguientes riesgos que dictan el orden de la planificación, estos riesgos se encuentran listados en la tabla 29:

Tabla 29

Riesgos de planificación

Riesgo Identificado	Impacto	Estrategia de Mitigación
<i>Inestabilidad de Red Wi-Fi</i>	Alto	Implementación de Reinicio Remoto (CU-10) y monitoreo de señal en el Sprint 1.
<i>Saturación de InfluxDB</i>	Medio	Diseño de consultas agregadas y límites de exportación (CU-11) desde la fase de desarrollo.
<i>Latencia en datos en Vivo</i>	Medio	Uso de WebSockets para evitar el refresco constante de la página y optimizar el consumo de recursos.

Nota. Elaboración propia basado en el análisis de las actividades finales a realizar en el tercer sprint

3.1.6.3. Estimación de Recursos y Esfuerzo

Para garantizar la viabilidad del proyecto de titulación relacionado con el monitoreo ambiental en el Barrio “El Rosario”, se ha realizado una cuantificación detallada de los elementos necesarios. Esta estimación no solamente contempla los componentes físicos, sino el esfuerzo intelectual y tecnológico requerido para la integración de la infraestructura IoT.

I. Talento Humano y Esfuerzo de Desarrollo, el proyecto es ejecutado por un único investigador, quien asume roles multidisciplinarios. El esfuerzo se calcula en base a una jornada estimada de 20 horas semanales durante un periodo de 12 semanas (un total del 240 horas-hombre), distribuidas de la siguiente manera:

- **Analista de sistemas (15%):** levantamiento de requerimientos, definición de historias de usuario y diagramación UML.
- **Desarrollador de firmware (30%):** programación de microcontroladores ESP32, gestión de protocolos MQTT y calibración de sensores de CO_2 y $PM_{2.5}$.
- **Ingeniero Cloud/Backend (30%):** configuración de la infraestructura en AWS, gestión de base de datos NoSQL y seguridad JWT.
- **Desarrollador Frontend (25%):** Diseño de la interfaz en React.js, integración de mapas y visualización de datos en tiempo real.

II. Recursos de Hardware para la capa de Percepción y Desarrollo, se detallarán únicamente los insumos físicos críticos para la captura de datos y el entorno de construcción:

- **Dispositivos finales:** Microcontroladores ESP32 con Módulos Wi-Fi integrados.
- **Instrumentación:** sensores de partículas finas $PM_{2.5}$, sensores Infrarrojos de CO_2 y módulos de gestión de energía.
- **Hardware de desarrollo:** Laptop con capacidad de virtualización para contenedores y compilación de firmware.

III. Recursos de Software y Servicios Cloud, la arquitectura se apoya en herramientas de código abierto y servicios bajo demanda para minimizar costos iniciales y maximizar la escalabilidad:

- **Entornos de desarrollo:** Visual Studio Code (IDE), Arduino IDE, Postman para pruebas de API.
- **Gestión de Datos:** MongoDB Atlas para la persistencia documental e InfluxDB Cloud para el manejo de series temporales de alta frecuencia.
- **Plataformas IoT:** AWS IoT Core para el manejo de sombras de dispositivos (Device Shadows) y enrutamiento de mensajes.

IV. Resumen de Carga de Trabajo por Fase

En la tabla 30 se puede reflejar de manera resumida y concreta la carga de trabajo por cada fase del proyecto.

Tabla 30

Carga de trabajo por fases

Fase del Proyecto	Esfuerzo (HH)	Nivel de Complejidad	Entregable Principal
Análisis y Requisitos	36h	Media	Documentos de especificación
Desarrollo	72h	Alta	Código fuente del ESP32

Firmware

<i>Infraestructura y API</i>	72h	Alta	Servicios Cloud y Endpoints
------------------------------	-----	------	-----------------------------

<i>Interfaz y Reportes</i>	60h	Media	Aplicación Web Funcional
----------------------------	-----	-------	--------------------------

Nota. Elaboración propia basado en el desglose de las fases del proyecto

Conclusiones

Se redactan los puntos más sobresalientes, debilidades o fortalezas del proyecto o investigación, observados o descubiertos durante la ejecución del Trabajo de Integración Curricular, se recomienda redactar por cada conclusión una recomendación.

XX
 XX
 XX
 XX
 XX
 XXX.

XX
 XX
 XX
 XXX.

Letra Arial N° 11, las conclusiones empiezan en una nueva página, cada párrafo inicia con sangría y no colocar viñetas o numeración.

Recomendaciones

En esta parte debes sugerir temas para futuras investigaciones y puedan aportar a la academia.

XX
 XX
 XX
 XX
 XX
 XX
 XXX.

XX
 XX
 XX
 XX
 XXX.

Letra Arial N° 11, las recomendaciones empiezan en una nueva página, cada párrafo inicia con sangría y no colocar viñetas o numeración.

Referencias

Debe constar en orden alfabético del apellido(s) de los autores de las fuentes de información que utilizó para sustentar su Trabajo de Integración Curricular(TIC) de acuerdo a las Normas de citación y referencia APA 7.^a edición (Libros, revistas, folletos, documentos, páginas web de relevancia, entre otros).

Ejemplo:

American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.)*. <https://bit.ly/3dNXg3f>

Calder Mr., J. (2015). *Lineamientos para la administración de los regímenes scales de las industrias extractivas*. International Monetary Fund. <https://bit.ly/2THIseU>

Naranjo, L. A. y Palacios Neri, J. (22 de mayo de 2015). Nanotecnología: fuente de nuevos paradigmas. *Revista Interdisciplinaria en Nanociencias y Nanotecnología*, 7(12),1-49. <https://doi.org/10.22201/ceiich.24485691e12.49710>

Vásquez, J. G. (2011). *El ruido de las cosas al caer*. Editorial Alfaguara.

Letra Arial N° 11, interlineado doble, sin viñetas o numeraciones, con sangría francesa, tipo oración de color negro en los enlaces y acortar los links con el programa de su preferencia.

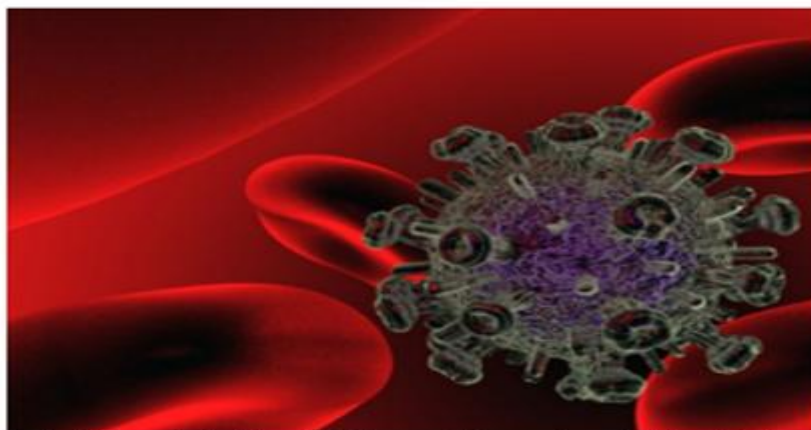
Apéndice B. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Figura B1 → Arial N° 10, en negrita y sin punto final

Xxxxxx xxxxxx → Arial N° 10, sin negrita, cursiva y sin punto final

Interlineado doble



Nota. Adaptado de *Virus VIH* [Fotografía], por Consejo Superior de
 Investigaciones Científicas, 2011, Flickr (flic.kr/p/aronSf). CC BY 2.0.

Arial N° 10, sin
 negrita, la palabra
Nota en cursiva e
 interlineado doble

Letra Arial N° 11, interlineado doble y sin cursiva